UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

INGENIERÍA DE ESTADOS BICROMÁTICOS EN UN MODELO DE CAVIDADES CRUZADAS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN FÍSICA

PRESENTA

MARÍA DEL PILAR MORALES RODRÍGUEZ

ASESORES DE TESIS

JOSÉ MANUEL DÁVILA DÁVILA
BLAS MANUEL RODRÍGUEZ LARA

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO MAYO 2019

- Alicia: Esto es imposible.
- Sombrerero loco: Sólo si tú crees que lo es.
Alicia en el país de las Maravillas, de Lewis Carroll

INGENIERÍA DE ESTADOS BICROMÁTICOS EN UN MODELO DE CAVIDADES CRUZADAS

Resumen

Se propone utilizar dos estados internos de un ion atrapado y dos modos ortogonales de vibración de su centro de masa para simular un modelo efectivo de tipo Jaynes-Cumming y anti-Jaynes-Cummings de cavidades cruzadas. Una elección adecuada de parámetros permite generar una representación del álgebra de Lie $su(1,1)$ que nos permite hacer ingeniería de estados de dos modos vibracionales.

Índice general

1. Introducción **1**

2. Iones atrapados **3**
2.1. Trampa de Paul 3
2.2. Modelo de Jaynes-Cummings multifotón 6

3. Álgebras de Lie **11**
3.1. Álgebra Heisenberg–Weyl 12
3.1.1. Estados coherentes de Glauber 13
3.2. Álgebra $su(1,1)$ 16
3.2.1. Estados excepcionales 17

4. Ingeniería de estados **21**
4.1. Realización de $SU(1,1)$ para un modo 21
4.2. Realización de $SU(1,1)$ para dos modos 24
4.2.1. Estados separables 24
4.2.2. Estados no-separables 25

5. Conclusiones **35**

A. Elementos matemáticos **37**
A.1. Matrices de Pauli 37
A.2. Operaciones con operadores 38

B. Evolución temporal en un sistema cuántico **39**

C. Funciones de cuasi-probabilidad **43**

D. Artículo obtenido en la realización de esta tesis **45**

Índice de figuras

2.1. *Esquema de configuración lineal de una trampa de Paul, donde dos de los electrodos (azules) se encuentran conectados a un potencial periódico en el tiempo, $\Phi_0(t)$, y los restantes (electrodos rojos) están conectados a una tierra física.* 4

2.2. *Proceso del enfriamiento Doppler en (a) se muestra a un átomo moviéndose respecto al láser, es decir, lo ve desplazado al rojo y la probabilidad de absorber el fotón es baja, en (b) un átomo moviéndose hacia el láser lo ve desplazado al azul y la probabilidad de absorber el fotón es alta, lo cual permite "frenar" el átomo; el fotón excita el átomo, moviendo un electrón a un estado cuántico superior, finalmete en (c) se muestra que el átomo reemite un fotón en una dirección aleatoria.* 5

2.3. *La frecuencia de transición entre el estado base y excitado se denota por una frecuencia portadora (negro). Un modelo de Jaynes-Cummings (rojo) implica el descenso en un cuanto del movimiento vibracional del ion de un estado interno base a un estado excitado o viceversa. El modelo de anti-Jaynes-Cummings (azul) tiene el efecto de aniquilar un cuanto en el movimiento vibracional y la transición del estado excitado al estado base en los niveles internos del ion o viceversa.* 6

4.1. *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|00\rangle$, donde en (a) se muestra el grafico para $t_1^{00} = \frac{\pi}{2g}$ y en (b) para $t_3^{00} = \frac{\pi}{6g}$.* 33

4.2. *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|01\rangle$, donde en (a) se muestra el grafico para $t_1^{01} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}g}$ y en (b) para $t_3^{01} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}g}$.* 33

4.3. *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|11\rangle$, donde en (a) se muestra la grafica para $t_1^{11} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}g}$ y en (b) para $t_3^{11} = \frac{\pi}{2\sqrt{15}g}$.* 33

Capítulo 1

Introducción

La contribución de la física cuántica con el paso del tiempo a ayudado a la construcción de diferentes tecnologías, como lo es el procesamiento de imágenes por medio del efecto túnel, útil a la hora de analizar materiales; en la resonancia magnética donde ha tenido buenos resultados en el ámbito de la medicina. Sin embargo, en cuestiones de almacenamiento y procesamiento de información, la física cuántica resulta tener un futuro prometedor, dado que actualmente se busca la manipulación y el control de los átomos [1]. Para lograrlo se puede confinar un ion en una trampa electromagnética, el resultado es similar al que se tiene en una compuerta lógica, en el capítulo 2, se modela el estudio para este tipo de trampas, donde se considera el bombeo de diferentes láseres para evitar el exceso de energía vibracional del ion [2].

El comportamiento de un ion confinado en una trampa electromagnética de Paul bajo ciertas consideraciones puede ser modelado como el de un oscilador armónico [3], lo cual hace posible describir el sistema mediante operadores canónicos, con esto en el capítulo 3 se busca introducir el álgebra de Lie [4], el cual rige el modelo descrito por el capítulo 2. Además ante la posibilidad de manipular los iones es importante tener en cuenta los estados que se generan, pues recordando que un estado contiene información acerca del sistema en estudio en un instante determinado, en el capítulo 3 se abordan aquellos estados que son posibles de obtener ante el álgebra de Lie.

Haciendo uso del modelo del capítulo 2 y del álgebra mencionada en el capítulo 3, el capítulo 4 esta dedicado al estudio y a la generación de estados para un sistema de iones atrapados con bombeo de segunda banda lateral, dando espacial interés a aquellos estados que permiten la transmisión de información, es decir los estados entrelazados, y a los que ofrecen un buen resultado a la hora de mediciones experimentales como ocurre con los estados comprimidos [5]. El capítulo 5 esta dedicado a las conclusiones.

Capítulo 2

Iones atrapados

Una de las ramas de la física que más ha revolucionado a la ciencia es la mecánica cuántica, la cual se encarga del estudio de átomos y fotones. Anteriormente, sólo era posible medir conjuntos de partículas, considerando que todas tenían el mismo comportamiento de manera individual. Hoy en día, es posible confinar a un solo átomo mediante trampas electromagnéticas; las cuales permiten observar la interacción de éste con un modo de vibración. El uso de iones atrapados facilitó el desarrollo de compuertas cuánticas, y la idea de utilizar varios iones atrapados muestra un futuro prometedor para la construcción de computadoras cuánticas [3, 6]. En este capítulo se describirá el funcionamiento de una trampa de Paul la cual hace posible, ciertos parámetros específicos, visualizarla como la interacción entre un sistema de dos niveles, dos estados internos del ion; con un campo bosónico cuantizado, esto es los grados vibracionales de libertad del centro de masa del ion.

2.1. Trampa de Paul

Para confinar iones se hace uso de trampas electromagnéticas en ultravacío para evitar el contacto con otras partículas. La ventaja de utilizar campos electromagnéticos, radica en su facilidad para ser creados y medidos, así mismo la perturbación generada se puede calcular con gran precisión [1]. Una de las trampas de iones más importantes es la llamada *trampa de Paul*, desarrollada a partir de la *trampa de Penning*, esta última confina partículas cargadas combinando campos eléctricos y magnéticos estáticos. La trampa de Paul, a diferencia de la de Penning, utiliza un campo eléctrico inhomogéneo oscilando a radiofrecuencia [3, 5].

Es de interés mencionar que existen diferentes configuraciones para la trampa de Paul [1]. Sin embargo, para aplicaciones de computo cuántico, los iones suelen estudiarse en trampas lineales de Paul [7]. Estas trampas consisten en cuatro electrodos lineales paralelos y separados de forma equidistantes. Sobre dos electrodos opuestos se aplica un potencial positivo, variable con el tiempo, $\Phi_0(t)$. Un potencial igual, pero negativo, se aplica en los electrodos restantes. Así, los iones serán desplazados en una dirección y cambiarán de sentido si el campo se invierte. Si el proceso se repite, se dice que

se tiene un campo oscilatorio que confina a los iones en su mínimo global [8]. Otra configuración consiste en aplicar un potencial variable en el tiempo, $\Phi_0(t)$, a un par de electrodos opuestos y colocar a tierra los restantes [7], Fig. 2.1.

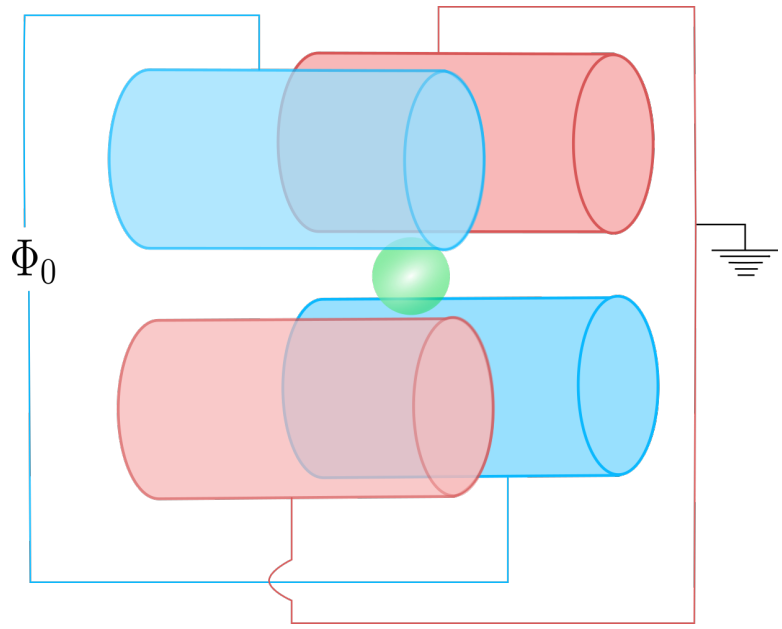
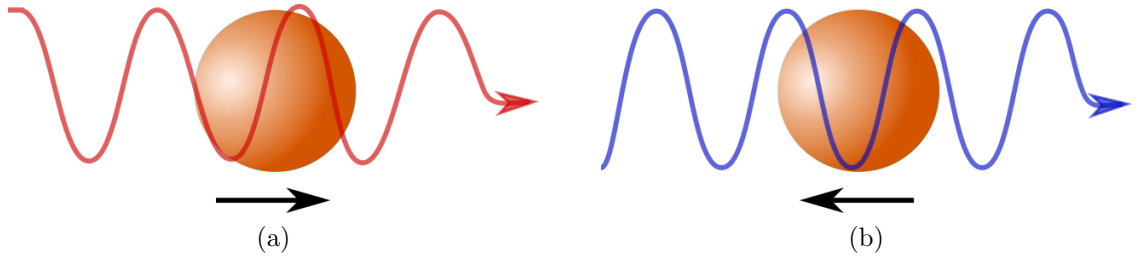
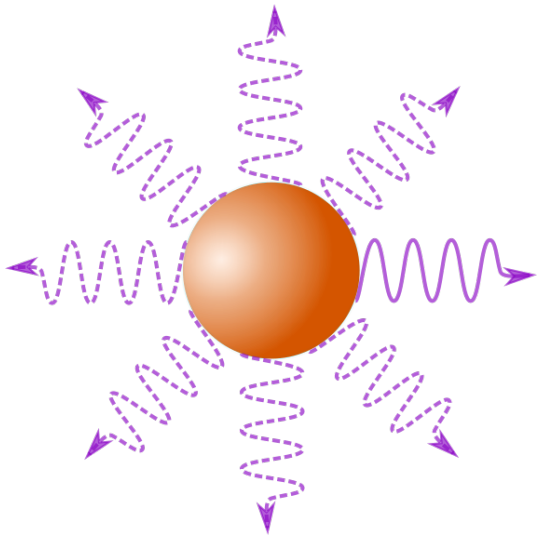


Figura 2.1: *Esquema de configuración lineal de una trampa de Paul, donde dos de los electrodos (azules) se encuentran conectados a un potencial periódico en el tiempo, $\Phi_0(t)$, y los restantes (electrodos rojos) están conectados a una tierra física.*

A pesar del éxito de la trampa de Paul, un ion atrapado puede contener más energía vibracional de la esperada, causando movimientos aleatorios y reduciendo el tiempo de confinamiento. Para evitar esta situación, se utilizan técnicas de enfriamiento que llevan al ion a su estado base vibracional, siendo el *enfriamiento Doppler* una de las técnicas que con más frecuencia se emplea debido a su eficacia. Dicho proceso mostrado en la Fig.2.2, consiste en bajar la temperatura del ion a $1\mu K$. Para lograrlo, se incide un haz de bombeo con frecuencia ω sobre el ion, de frecuencia de transición electrónica ω_0, de forma que se cumple $\omega < \omega_0$.





(c)

Figura 2.2: *Proceso del enfriamiento Doppler en (a) se muestra a un átomo moviéndose respecto al láser, es decir, lo ve desplazado al rojo y la probabilidad de absorber el fotón es baja, en (b) un átomo moviéndose hacia el láser lo ve desplazado al azul y la probabilidad de absorber el fotón es alta, lo cual permite "frenar" el átomo; el fotón excita el átomo, moviendo un electrón a un estado cuántico superior, finalmete en (c) se muestra que el átomo reemite un fotón en una dirección aleatoria.*

Si el átomo se desplaza en dirección del campo, por efecto Doppler ω se aproximará a ω_0, produciendo absorción de un fotón contrapropagándose al ion y, por conservación de momento lineal, frenará al ion. Después, la emisión del fotón será en una dirección aleatoria y, en promedio, la rapidez en la dirección original disminuirá; sin embargo, aún con este proceso, el átomo no se encuentra en su estado fundamental.

Para llevar al átomo a su estado fundamental aún se requiere aplicar la técnica de *enfriamiento por bandas laterales resueltas*, donde los átomos se excitan por medio de su energía interna haciendo incidir un láser con una frecuencia cercana a la existente entre dos niveles internos de energía del átomo, que llamaremos base y excitado, cuando el átomo excitado emite un fotón disminuye su energía cinética, y el átomo decae a su estado base de vibración [5, 7, 9].

En el proceso de llevar al ion a su estado base vibracional puede existir una desintonía en el acoplamiento de los niveles internos del ion atrapado y sus estados cuánticos vibracionales, de manera que tenemos un sistema equivalente a la interacción entre un *campo cuantizado* y un sistema de dos niveles con parámetros que pueden ser, o no, dependientes del tiempo; siendo factible estudiarlo a través del *modelo de Jaynes-Cummings*, el cual describe la interacción entre un átomo de dos niveles con un campo cuantizado; o bien, cuando el campo de radiación lleva al acoplamiento sintonizado, esto es, las interacciones del estado interno y vibracional del ion sufren una transición simultánea a un nivel de energía superior o inferior, a través del *modelo de anti-Jaynes-*

Cummings [3], Fig. 2.3.

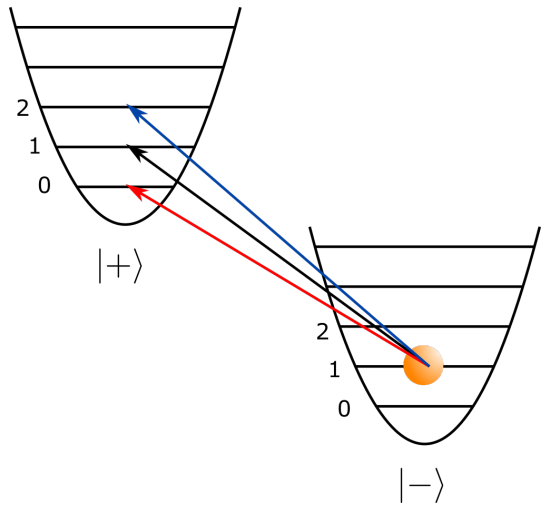


Figura 2.3: *La frecuencia de transición entre el estado base y excitado se denota por una frecuencia portadora (negro). Un modelo de Jaynes-Cummings (rojo) implica el descenso en un cuanto del movimiento vibracional del ion de un estado interno base a un estado excitado o viceversa. El modelo de anti-Jaynes-Cummings (azul) tiene el efecto de aniquilar un cuanto en el movimiento vibracional y la transición del estado excitado al estado base en los niveles internos del ion o viceversa.*

A modo de resumen, un ion puede confinarse mediante trampas de radiofrecuencia de Paul, y llevarse a su estado base vibracional mediante enfriamiento Doppler seguido de enfriamiento de bandas laterales resueltas. Este último proceso puede estudiarse a través de los modelos de Jaynes-Cummings y anti-Jaynes-Cummings. En la siguiente sección, tomaremos esta herramienta para introducir el desarrollo de ambos modelos, a partir de un ion confinado por dos campos bicromáticos ortogonales, sistema equivalente a un modelo de Jaynes-Cummings multifotón.

2.2. Modelo de Jaynes-Cummings multifotón

Un ion atrapado que se encuentre en un estado metaestable, donde podamos considerar solo dos niveles electrónicos, puede ser útil para representar a un *qubit*, un bit cuántico [6]. De esta manera el acoplamiento de los estados internos de energía con dos modos vibracionales utilizando dos pares de campos bicromáticos ortogonales [2], se expresa mediante el Hamiltoniano,

$$\hat{H}(t) = \frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3 + \sum_{j=1}^{2} \nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + \Omega_j \cos(k_j \hat{x}_j - \omega_j t + \phi_j)\hat{\sigma}_j, \tag{2.1}$$

donde $\hat{\sigma}_1$, $\hat{\sigma}_2$ y $\hat{\sigma}_3$ son las matrices de Pauli (indicadas en el apéndice A) que representan las componentes dipolares del ion en interacción con el campo externo. El término $\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3$

en el Hamiltoniano del ion atrapado corresponde a la energía interna del ion, donde ω_0 es la frecuencia de transición entre el estado base y el estado excitado del qubit. El segundo término, $\nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j$, es la energía del $j-$ésimo modo vibracional del ion, siendo $\hat{a}_j$ y $\hat{a}_j^\dagger$ los operadores de aniquilación y de creación, respectivamente, también conocidos como operadores bosónicos; la frecuencia de la trampa en el modo j está dada por ν_j. Finalmente, $\Omega_j \cos(k_j \hat{x}_j - \omega_j t + \phi_j)\hat{\sigma}_j$ representa al haz de bombeo, siendo Ω_j la frecuencia de acoplamiento de Rabi. Para el argumento del coseno, k_j es la componente del vector de onda del láser, ω_j y ϕ_j corresponden a la frecuencia y a la fase del láser respectivamente, para $j = 1, 2$. El Hamiltoniano del ion atrapado, no presenta un término de relajamiento que indique la pérdida del estado vibracional del ion, dicho término solo se presenta cuando el ion interactúa con otras partículas, de aquí la importancia de hacer la trampa en alto vacío [3].

Al tener una interacción fuera de resonancia entre el láser y la frecuencia de transición del qubit, es importante encontrar el Hamiltoniano de interacción (ver apéndice B). Para ello se realiza la transformación del estado original, $|\phi(t)\rangle$, a un marco rotante definido por la parte desacoplada del Hamiltoniano, $\hat{H}_0 = \frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3 + \sum_{j=1}^{2} \nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j$, de tal forma que,

$$|\Psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-i\left(\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3 + \sum_{j=1}^{2} \nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j\right)t} |\phi(t)\rangle \,. \tag{2.2}$$

Recordando que la evolución temporal de un sistema viene dada por la ecuación de Schrödinger, al hacer uso de ésta con el estado transformado, se tiene,

$$i\partial_t |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \,, \tag{2.3}$$

donde $\hat{H}(t)$ es el Hamiltoniano del ion atrapado. Resolviendo en la imagen de interacción, véase el apéndice B, se obtiene un nuevo Hamiltoniano donde no se encuentran explícitamente $\hat{H}_0$, a este Hamiltoniano se le conoce como *Hamiltoniano efectivo*,

$$\hat{H}_{eff}(t) = \sum_{j=1}^{2} \mathrm{e}^{i\left(\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3 + \nu \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j\right)t} \Omega_j \cos(k_j \hat{x}_j - \omega_j t + \phi_j)\hat{\sigma}_j \mathrm{e}^{-i\left(\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3 + \nu \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j\right)t}. \tag{2.4}$$

Cabe mencionar que los operadores de creación y aniquilación conmutan con las matrices de Pauli, además, se escribe el operador de posición en su forma usual, $\hat{x}_j = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\nu_j}}(\hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger)$, donde m es la masa del ion. Resulta conveniente considerar $\hbar = 1$, de esta manera nuestro Hamiltoniano efectivo puede reescribirse como,

$$\begin{aligned} \hat{H}_{eff}(t) \;=\; & \sum_{j=1}^{2} \Omega_j \mathrm{e}^{i\left(\nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j\right)t} \cos\left[k_j \sqrt{\frac{1}{2m\nu_j}}(\hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger) - \omega_j t + \phi_j\right] \mathrm{e}^{-i\left(\nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j\right)t} \times \\ & \mathrm{e}^{i\left(\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3\right)t} \hat{\sigma}_j \mathrm{e}^{-i\left(\frac{\omega_0}{2}\hat{\sigma}_3\right)t}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

El lema de Hadamard nos permite obtener una expresión para el Hamiltoniano efectivo que nos muestra de manera simplificada las frecuencias de oscilación. Resulta conve-

niente escribir al coseno mediante exponenciales,

$$\begin{aligned}\hat{H}_{eff}(t) &= \sum_{j=1}^{2}(-i)^{j-1}\frac{\Omega_j}{2}\Big[\mathrm{e}^{i\phi_j}\mathrm{e}^{i(\omega_0-\omega_j)t}\mathrm{e}^{i\eta_j(\hat{a}_j^\dagger\mathrm{e}^{i\nu_j t}+\hat{a}_j\mathrm{e}^{-i\nu_j t})}\hat{\sigma}_+ + \\ &\quad \mathrm{e}^{-i\phi_j}\mathrm{e}^{i(\omega_0+\omega_j)t}\mathrm{e}^{-i\eta_j(\hat{a}_j^\dagger\mathrm{e}^{i\nu_j t}+\hat{a}_j\mathrm{e}^{-i\nu_j t})}\hat{\sigma}_+ + \text{h.c.}\Big], \end{aligned} \tag{2.6}$$

donde h.c. hace referencia a los términos del hermético conjugado. El parámetro $\eta_j = k_j\sqrt{\frac{1}{2m\nu_j}}$ conocido como *parámetro de Lamb–Dicke*, es una medida de la amplitud de las oscilaciones del ion respecto de la longitud de onda del láser incidente [3]. Aplicando el teorema de Baker–Hausdorff–Campbell, para los operadores exponenciales,

$$\mathrm{e}^{\pm i\eta_j(\hat{a}_j^\dagger\mathrm{e}^{i\nu_j t}+\hat{a}_j\mathrm{e}^{-i\nu_j t})} = \mathrm{e}^{\pm i\eta_j\hat{a}_j^\dagger\mathrm{e}^{i\nu_j t}}\mathrm{e}^{\pm i\eta_j\hat{a}_j\mathrm{e}^{-i\nu_j t}}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}, \tag{2.7}$$

y reescribiendolos en términos de su serie de Taylor, se tiene para el Hamiltoniano efectivo la expresión,

$$\begin{aligned}\hat{H}_{eff}(t) &= \sum_{j=1}^{2}(-i)^{j-1}\frac{\Omega_j}{2}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}\Bigg\{\mathrm{e}^{i\phi_j}\sum_{p,q=0}^{\infty}\frac{(i\eta)^{p+q}}{p!q!}\hat{a}_j^{\dagger p}\hat{a}_j^q\mathrm{e}^{i[(\omega_0-\omega_j)+(p-q)\nu_j]t} + \\ &\quad \mathrm{e}^{-i\phi_j}\sum_{r,s=0}^{\infty}\frac{(-i\eta_j)^{r+s}}{r!s!}\hat{a}_j^{\dagger r}\hat{a}_j^s\mathrm{e}^{i[(\omega_0+\omega_j)+(r-s)\nu_j]t}\Bigg\}\hat{\sigma}_+ + \text{h.c.} \end{aligned} \tag{2.8}$$

Este Hamiltoniano consiste en la suma de los términos oscilantes a diferentes frecuencias de $\omega_0 - \omega_j$ para múltiplos de ν_j. Al colocar el láser en resonancia con un vibración específica en la $k-$ésima banda lateral, donde $k > 0$ y $k < 0$ corresponden a los desfases de rojo y azul, respectivamente [10],

$$\omega_j = \omega_0 - k\nu_j. \tag{2.9}$$

Realizando la aproximación de onda rotante óptica; la cual consiste en eliminar a los términos que oscilan rápidamente, dado a que no aportan una contribución importante al estudio de la evolución temporal del sistema [11], se pueden despreciar los términos proporcionales a $2\omega_0 + (r - s - k)\nu_j$, dando lugar al Hamiltoniano de interacción,

$$\hat{H}_I(t) = \sum_{j=1}^{2}(-i)^{j-1}\frac{\Omega_j}{2}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}\mathrm{e}^{i\phi_j}\sum_{p,q=0}^{\infty}\frac{(i\eta_j)^{p+q}}{p!q!}\hat{a}_j^{\dagger p}\hat{a}_j^q\mathrm{e}^{i(p-q+k)\nu_j t}\hat{\sigma}_+ + \text{h.c.}, \tag{2.10}$$

donde k será positiva o negativa según a la banda lateral de la que se este hablando. De manera inmediata se realiza la aproximación de onda rotante mecánica, donde los términos que cumplan con $p - q + k = 0$ se relacionan a rotaciones lentas [3], con ello,

$$\hat{H}_I = \sum_{j=1}^{2}(-i)^{j-1}\frac{\Omega_j}{2}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}\mathrm{e}^{i\phi_j}\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(i\eta_j)^{2p+k}}{p!(p+k)!}\hat{a}_j^{\dagger p}\hat{a}_j^p\hat{a}_j^k\hat{\sigma}_+ + \text{h.c.} \tag{2.11}$$

Considerando que $\hat{a}_j^{\dagger m}\hat{a}_j^m = \frac{\hat{n}_j!}{(\hat{n}_j-m)!}$, se puede reescribir el Hamiltoniano de interacción en términos de los polinomios asociados de Laguerre, $L_n^\alpha(X) = \sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n+\alpha}{n-m}\frac{X^m}{m!}$, así,

$$\hat{H}_I = \sum_{j=1}^{2}(-i)^{j-1}\frac{\Omega_j}{2}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}\mathrm{e}^{i\phi_j}(i\eta_j)^k\frac{n_j!}{(n_j+k)!}L_{n_j}^k(\eta_j^2)\hat{a}_j^k\hat{\sigma}_+ + \text{h.c.} \tag{2.12}$$

Al tener $n_j > 0$, se indica que el acoplamiento láser-átomo casi desaparece [10]. Lo que nos permite considerar el límite de Lamb-Dicke, $\eta_j \ll 1$, es decir donde la amplitud de la frecuencia del láser es mucho mayor que la oscilación del ion [3]. Teniendo en cuenta el caso donde el argumento de los polinomios de Laguerre es cero, $L_{n_j}^k(\eta_j^2) \approx L_{n_j}^k(0) = \binom{n_j+k}{n}$. Con una adecuada elección de parámetros, $i^k\mathrm{e}^{i\phi_j} = \mathrm{e}^{i\theta_j}$, $(-i)^k\mathrm{e}^{-i\phi_j} = \mathrm{e}^{-i\theta_j}$ y haciendo $g = \frac{\Omega_j}{2}\frac{\eta_j^k}{k!}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}$, para $k > 0$, nos permite escribir,

$$\hat{H}_{rojo} = g_1\left(\mathrm{e}^{i\theta_1}\hat{a}_1^k\hat{\sigma}_+ + \mathrm{e}^{-i\theta_1}\hat{a}_1^{\dagger k}\hat{\sigma}_-\right) + ig_2\left(-\mathrm{e}^{i\theta_2}\hat{a}_2^k\hat{\sigma}_+ + \mathrm{e}^{-i\theta_2}\hat{a}_2^{\dagger k}\hat{\sigma}_-\right). \tag{2.13}$$

Los términos $\mathrm{e}^{i\theta_1}\hat{a}_1^k\hat{\sigma}_+$, $-\mathrm{e}^{i\theta_2}\hat{a}_2^k\hat{\sigma}_+$ corresponden al pase de un estado base a un estado excitado del ion y a su vez, el decaimiento del primer y segundo modo vibracional, en k-cuantos, respectivamente. Los términos $\mathrm{e}^{-i\theta_1}\hat{a}_1^{\dagger k}\hat{\sigma}_-$ y $\mathrm{e}^{-i\theta_2}\hat{a}_2^{\dagger k}\hat{\sigma}_-$ indican el ascenso en k-cuantos del primer y segundo modo vibracional del ion y la transición de un estado excitado al estado base, en los niveles internos del ion.

En el caso de $k < 0$, de acuerdo a la ec.(2.9) se tiene que $p - q - k = 0$, dando un resultado similar descrito al anterior, donde las frecuencias pueden no ser las mismas que en el caso anterior. Con ello se consideran los parámetros, $i^k\mathrm{e}^{i\phi_j} = \mathrm{e}^{i\theta'_j}$, $(-i)^k\mathrm{e}^{-i\phi_j} = \mathrm{e}^{-i\theta'_j}$ y $f_j = \frac{\Omega_j}{2}\frac{\eta_j^k}{k!}\mathrm{e}^{\frac{-|\eta_j|^2}{2}}$, dando como resultado,

$$\hat{H}_{azul} = f_1\left(\mathrm{e}^{i\theta'_1}\hat{a}_1^{\dagger k}\hat{\sigma}_+ + \mathrm{e}^{-i\theta'_1}\hat{a}_1^k\hat{\sigma}_-\right) + if_2\left(-\mathrm{e}^{i\theta'_2}\hat{a}_2^{\dagger k}\hat{\sigma}_+ + \mathrm{e}^{-i\theta'_2}\hat{a}_2^k\hat{\sigma}_-\right). \tag{2.14}$$

De forma similar a la sintonización al rojo. En la sintonización al azul los términos $\mathrm{e}^{i\theta'_1}\hat{a}_1^{\dagger k}\hat{\sigma}_+$ y $-\mathrm{e}^{i\theta'_2}\hat{a}_2^{\dagger k}\hat{\sigma}_+$ indican que en el estado vibracional de un ion, ascienden k-cuantos, y al mismo tiempo se tiene la transición del estado base al estado excitado; mientras que los términos $\mathrm{e}^{-i\theta'_1}\hat{a}_1^k\hat{\sigma}_-$ y $\mathrm{e}^{-i\theta'_2}\hat{a}_2^k\hat{\sigma}_-$ se tiene el descenso de k-cuantos para el primer y segundo modo vibracional, respectivamente, y la transición al estado base del estado excitado. Los Hamiltonianos $\hat{H}_{rojo}$ y $\hat{H}_{azul}$ representan Hamiltonianos del tipo *Multifotón Jaynes–Cummings de dos modos* y *Multifotón anti–Jaynes–Cummings de dos modos* respectivamente, donde k indica el número de fotones que intercambia el primer y segundo modo vibracional y los estados internos del ion. Para obtener el caso del modelo de Multifotón Jaynes–Cummings en un modo basta con omitir la suma sobre j en nuestro modelo de iones atrapados, descrito por el Hamiltoniano del ion atrapado, ec.(2.1). Posteriormente utilizaremos las expresiones dadas para uno y dos modos con la intensión de hacer ingeniería de estados vibracionales, encontrando que estos pueden ser descritos como *estados coherentes*, los cuales serán vistos en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

Álgebras de Lie

Un ion confinado en una trampa electromagnética es equivalente a una partícula, moviéndose en un potencial armónico, cuyo movimiento de su centro de masa se cuantifica como un oscilador armónico [3]. Un sistema como el oscilador armónico, en primera cuantización, se suele describir por medio de los operadores canónicos $\hat{q}$, $\hat{p}$ y la identidad. Los cuales constituyen por si mismos, una de las *álgebras de Lie* descrita por Heisenberg .

Un álgebra de Lie tiene por propiedades ser un álgebra lineal, que satisface la identidad de Jacobi. Es decir, si $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ son tres operadores cualesquiera definidos sobre un espacio vectorial, con el conmutador como producto [4],

$$\left[\hat{X}, \hat{Y}\right] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}, \tag{3.1}$$

la identidad de Jacobi corresponde a,

$$\left[\hat{X}, \left[\hat{Y}, \hat{Z}\right]\right] + \left[\hat{Y}, \left[\hat{Z}, \hat{X}\right]\right] + \left[\hat{Z}, \left[\hat{X}, \hat{Y}\right]\right] = 0. \tag{3.2}$$

La versatilidad con la que se cuenta para poder elegir diferentes bases vectoriales para los operadores que la conforman permite obtener diferentes representaciones de una misma álgebra de Lie. Por ejemplo, tomemos en cuenta el álgebra de Heisenberg-Weyl, un álgebra de Lie que describe al oscilador armónico. En primera cuantización, el álgebra de Lie correspondiente esta generada por el operador de posición $\hat{q}$, momento $\hat{p}$ y la identidad $\hat{I}$. En segunda cuantización, por los operadores de aniquilación $\hat{a}^\dagger$, creación $\hat{a}$ y la identidad (Véase [12]). Teniendo dos representaciones de la misma álgebra de Lie.

A continuación se presenta una breve revisión del álgebra de Heisenberg-Weyl y los estados coherentes de Glauber, que son eigenestados del operador de aniquilación, escritos también como un desplazamiento del estado de vacío, lo que indica que este tipo de estados mantienen su fase por un periodo de tiempo, y además minimizan la relación de incertidumbre de Heisenberg, escrita en términos de los operadores canónicos. Los estados equivalentes para el álgebra de Lie del tipo $su(1,1)$ serán introducidos al final del capítulo; siendo esta la herramienta primordial para la realización de ingeniería de estados, con el sistema propuesto.

3.1. Álgebra Heisenberg–Weyl

Los operadores lineales $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$ y $\hat{I}$ generan una base vectorial para el álgebra de Heisenberg–Weyl en función de su acción sobre el n-ésimo estado de la base,

$$\begin{aligned} \hat{a}\,|n\rangle &= \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,, && (3.3a)\\ \hat{a}^\dagger\,|n\rangle &= \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,, && (3.3b)\\ |n\rangle &= \frac{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\,. && (3.3c) \end{aligned}$$

El estado $|n\rangle$ es conocido como *estado de Fock* o *estado de número*, y se caracteriza por representar un campo electromagnético con un número de fotones n bien definido, permitiendo describir a los eigenestados del oscilador armónico, siendo $|0\rangle$, el estado vacío. De lo anterior se sigue que los operadores de creación y aniquilación satisfacen las operaciones,

$$\begin{aligned} \hat{a}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle &= \hat{a}\left(\hat{a}^\dagger\,|n\rangle\right),\\ &= \hat{a}\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,,\\ &= \sqrt{n+1}\left(\hat{a}\,|n+1\rangle\right),\\ \hat{a}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle &= (n+1)\,|n\rangle\,. && (3.4a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger\hat{a}\,|n\rangle &= \hat{a}^\dagger\left(\hat{a}\,|n\rangle\right),\\ &= \hat{a}^\dagger\sqrt{n}\,|n-1\rangle\,,\\ &= \sqrt{n}\left(\hat{a}^\dagger\,|n-1\rangle\right),\\ \hat{a}^\dagger\hat{a}\,|n\rangle &= (n)\,|n\rangle\,. && (3.4b) \end{aligned}$$

De lo cual se obtiene,

$$\begin{aligned} \left(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}\right)|n\rangle &= \hat{a}\hat{a}^\dagger\,|n\rangle - \hat{a}^\dagger\hat{a}\,|n\rangle\,,\\ &= (n+1)\,|n\rangle - (n)\,|n\rangle\,,\\ &= (1)\,|n\rangle\,, && (3.5) \end{aligned}$$

que corresponde al conmutador de $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$,

$$\left[\hat{a},\hat{a}^\dagger\right] = \hat{I}. \tag{3.6}$$

Así mismo también se tiene que,

$$\begin{aligned} \left[\hat{a},\hat{I}\right] &= 0, && (3.7)\\ \left[\hat{a}^\dagger,\hat{I}\right] &= 0. && (3.8) \end{aligned}$$

Al cumplir con las relaciones de conmutación, y teniendo que $\left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}\right] = -\hat{I}$, se verifica que el álgebra de Heisenberg–Weyl, es un álgebra de Lie, cumpliendo además la identidad de Jacobi,

$$\left[\hat{a}, \left[\hat{a}^\dagger, \hat{I}\right]\right] + \left[\hat{a}^\dagger, \left[\hat{I}, \hat{a}\right]\right] + \left[\hat{I}, \left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]\right] = 0. \tag{3.9}$$

De esta forma se dice que el sistema del oscilador armónico posee la dinámica de grupo de Heisenberg–Weyl. Un ejemplo de su utilidad se da en estudios de átomos y moléculas, donde frecuentemente se trabajan con oscilaciones poco energéticas en torno a un mínimo de potencial. En general los eigenestados del oscilador armónico, se pueden escribir en segunda cuantización como,

$$\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle\,. \tag{3.10}$$

Si quisiéramos encontrar otra forma de describir eigenestados para el oscilador armónico,

$$\hat{H}\,|E\rangle = E\,|E\rangle\,, \tag{3.11}$$

el proceso implicaría operar $\hat{a}$ sobre $|E\rangle$, de tal manera que buscar estados que sean eigenestados del operador de aniquilación, $\hat{a}\,|E\rangle$, que también lo sean del oscilador armónico es interesante y dió lugar a los estados conocidos como estados coherentes de Glauber.

3.1.1. Estados coherentes de Glauber

El estudio de la dinámica del sistema se realiza a partir de un paquete de oscilador armónico, siendo el paquete de máxima simplicidad aquellos que corresponden a los de mínima dispersión (paquetes gaussianos) que corresponden, a su vez, con paquetes de máxima coherencia [12]. Los estados que se describen para este sistema son nombrados *estados coherentes de Glauber*,

$$|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\,|j\rangle\,, \tag{3.12}$$

llamados así en 1963 al introducirlos Glauber en el contexto de la óptica cuántica. Sin embargo, éstos fueron descubiertos por Schrödinger en 1925, cuando encontró funciones de onda que seguían el movimiento clásico de una partícula. Glauber construyó los eigenestados del operador de aniquilación del oscilador armónico para estudiar las funciones de correlación electromagnética, de manera que al reproducir los campos cuánticos coherentes a las ondas electromagnéticas clásicas, resultan ser la equivalencia más próxima a un campo clásico en el límite clásico [13]. La construcción del campo de estados coherentes, se puede obtener partiendo de dos definiciones además de ser el eigenestado del operador $\hat{a}$; las cuales son equivalentes entre sí [14, 15], encontrándose todas frecuentemente en la literatura.

Barut-Girardello. Los estados coherentes denotados por $|\alpha\rangle$, son eigenestados del operador de aniquilación del oscilador armónico,

$$\begin{aligned}
\hat{a}\,|\alpha\rangle &= \hat{a}\mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_j \frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\,|j\rangle\,, \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_j \frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\hat{a}\,|j\rangle\,, \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_j \frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\sqrt{j}\,|j-1\rangle\,, \\
&= \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_j \frac{\alpha^{j-1}}{\sqrt{(j-1)!}}\alpha\,|j-1\rangle\,, \qquad (3.13)
\end{aligned}$$

reescribiendo los subíndices, se llega a,

$$\begin{aligned}
\hat{a}\,|\alpha\rangle &= \alpha\mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_j \frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\,|j\rangle\,, \\
&= \alpha\,|\alpha\rangle\,, \qquad (3.14)
\end{aligned}$$

donde $\alpha \in \mathbb{C}$, determina la amplitud de oscilación y su energía. A esta definición de estados, como eigenestados de un operador de aniquilación del álgebra correspondiente, independientemente de sus demás características, se le llama, en general, *estados coherentes de Barut-Girardello.*

En el caso de los estados coherentes de Glauber, estos son una superposición de estados que corresponden a paquetes de mínima dispersión de n fotones, es decir, existe la posibilidad de absorber fotones de un campo electromagnético en un estado coherente repetidamente, sin que cambie el estado de manera alguna [12, 16]. Con ello el número promedio de fotones en un estado coherente es proporcional a $|\alpha|^2$,

$$\begin{aligned}
\langle\alpha|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\alpha\rangle &= (\hat{a}|\alpha\rangle)^\dagger\,\hat{a}|\alpha\rangle, \\
&= \alpha^*\alpha\langle\alpha|\alpha\rangle, \\
&= |\alpha|^2. \qquad (3.15)
\end{aligned}$$

Gilmore-Perelomov. Otra definición general de estados coherentes es la de Gilmore-Perelomov, en donde se utiliza un operador de desplazamiento sobre el estado vacío del sistema. En el caso de los estados coherentes de Glauber, el operador de desplazamiento está dado por,

$$\hat{D}(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}. \qquad (3.16)$$

Es muy sencillo confirmar la razón detrás del nombre de operador de desplazamiento, utilizando el lema de Hadamard:

$$\begin{aligned}
\hat{D}(\alpha)\hat{a}\hat{D}^\dagger(\alpha) &= \hat{a} + \frac{1}{2}\left[\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}, \hat{a}\right] + \frac{1}{3!}\left[\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}, \left[\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}, \hat{a}\right]\right] + \ldots, \\
&= \hat{a} - \alpha\hat{I}. \qquad (3.17)
\end{aligned}$$

Haciendo uso del operador de desplazamiento, el teorema de Baker-Hausdorff-Campbell, y las expansiones de McLaurin para las funciones exponenciales, podemos recuperar los estados coherentes de Glauber,

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \hat{D}(\alpha)|0\rangle, \\ &= \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}|0\rangle, \\ &= \mathrm{e}^{\frac{-|\alpha|^2}{2}}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\alpha^j\hat{a}^{\dagger j}}{\sqrt{j!}}\,|0\rangle\,, \\ &= \mathrm{e}^{\frac{-|\alpha|^2}{2}}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\alpha^j}{\sqrt{j!}}\,|j\rangle\,. \end{aligned} \tag{3.18}$$

Estados inteligentes. Finalmente, tenemos otra definición de estados excepcionales relacionados con un álgebra de Lie. Los llamados estados inteligentes que representan estados que minimizan la relación de incertidumbre de Heisenberg.

En el caso del álgebra de Heisenberg–Weyl, los estados coherentes de Glauber minimizan la relación de incertidumbre para las variables canónicas,

$$\langle(\Delta\hat{p})^2\rangle\langle(\Delta\hat{q})^2\rangle = \frac{1}{4}, \tag{3.19}$$

definidas en términos de los operadores de creación y aniquilación,

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{1}{2m\omega}}\left(\hat{a}+\hat{a}^\dagger\right), \qquad \hat{p} = \frac{1}{i}\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\left(\hat{a}-\hat{a}^\dagger\right). \tag{3.20}$$

Estos operadores satisfacen las reglas de conmutación de Heisenberg:

$$[\hat{q},\hat{p}] = i\hat{I}, \quad \left[\hat{q},\hat{I}\right] = 0, \quad \left[\hat{p},\hat{I}\right] = 0. \tag{3.21}$$

Las relaciones anteriores indican que los sistemas generados tanto por $\left\{\hat{a},\hat{a}^\dagger,I\right\}$, como por $\left\{\hat{p},\hat{q},\hat{I}\right\}$ generan un álgebra de Lie del tipo Heisenberg–Weyl.

Una manera rápida de hacer un análisis sobre los estados es a través de la representación adimensional de los operadores de posición y momento $\hat{q}$, $\hat{p}$, definidos como cuadraturas del campo,

$$\hat{X}_1 = \frac{1}{2}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger), \quad \hat{X}_2 = \frac{1}{2i}(\hat{a}-\hat{a}^\dagger). \tag{3.22}$$

Siendo útiles para la descripción de un modo vibracional cuantizado donde, a diferencia de un modo vibracional clásico, la amplitud y la fase de las ondas que lo componen no se encuentran bien definidas [17]. Además satisfacen las relación de conmutación,

$$\left[\hat{X}_1,\hat{X}_2\right] = \frac{i}{2}. \tag{3.23}$$

Así, un estado coherente definido por las cuadraturas es aquel donde tanto la incertidumbre de la amplitud como la fase son iguales entre sí,

$$\Delta\hat{X}_1\Delta\hat{X}_2 \geq \frac{1}{4}. \tag{3.24}$$

Curiosamente, los estados de Glauber son al mismo tiempo estados coherentes de Barut-Girardello, estados coherentes de Gilmore-Perelomov y estados inteligentes del álgebra de Lie de tipo Heisenberg–Weyl, usada para el oscilador armónico. Estados similares, más no iguales, se obtienen a partir del álgebra de Lie de tipo $su(1,1)$, sin embargo este no es el caso para todas las álgebras de Lie. Por ejemplo, cuando tomamos sólo dos estados internos del ion atrapado, estos pueden ser descritos por un álgebra de Lie de tipo $su(2)$ donde no es posible definir los estados de Barut-Girardello en términos del operador de aniquilación.

3.2. Álgebra $su(1,1)$

Como se ha explicado antes, existen diversas definiciones de estados excepcionales relacionadas con un álgebra de Lie. Tal es el caso de los estados coherentes de Barut–Girardello [18], los estados coherentes de Perelomov, también nombrados *estados coherentes generalizados* [19], y los *estados inteligentes*, derivados de la minimización de la relación de incertidumbre de Robertson-Schrödinger [14]. La materia de estudio en este trabajo de tesis son estados excepcionales de un álgebra de Lie de tipo $su(1,1)$. El grupo $SU(1,1)$ es el grupo no-abeliano (es decir que no es conmutativo) más simple, así el álgebra de Lie correspondiente a este grupo considera diferentes representaciones de series unitarias irreducibles, discretas, continuas y suplementarias [20] . El álgebra de Lie para el grupo $SU(1,1)$ consiste de tres generadores de grupo, $\hat{K}_0$, $\hat{K}_+$ y $\hat{K}_-$, que satisfacen las relaciones de conmutación,

$$\left[\hat{K}_0, \hat{K}_\pm\right] = \pm\hat{K}_\pm, \quad \left[\hat{K}_+, \hat{K}_-\right] = -2\hat{K}_0. \tag{3.25}$$

En algunos casos es conveniente escribir los generadores de grupo mediante los operadores $\hat{K}_0$, $\hat{K}_1$ y $\hat{K}_2$,

$$\left[\hat{K}_1, \hat{K}_2\right] = -i\hat{K}_0, \quad \left[\hat{K}_2, \hat{K}_0\right] = i\hat{K}_1, \quad \left[\hat{K}_0, \hat{K}_1\right] = i\hat{K}_2. \tag{3.26}$$

Relacionándose con los operadores de descenso y de ascenso mediante,

$$\hat{K}_\pm = \hat{K}_1 \pm i\hat{K}_2. \tag{3.27}$$

De lo anterior es fácil notar que se cumple la identidad de Jacobino, esto es

$$\left[\hat{K}_0\left[\hat{K}_1, \hat{K}_2\right]\right] + \left[\hat{K}_1\left[\hat{K}_2, \hat{K}_0\right]\right] + \left[\hat{K}_2\left[\hat{K}_0, \hat{K}_1\right]\right] = 0. \tag{3.28}$$

Ésta álgebra admite además, un invariante llamado *operador de Casimir*, denotado por $\hat{C}$,

$$\hat{C} = \hat{K}_0^2 - \frac{1}{2}(\hat{K}_+\hat{K}_- + \hat{K}_-\hat{K}_+) = \hat{K}_0^2 - \hat{K}_1^2 - \hat{K}_2^2, \tag{3.29}$$

que conmuta con todos los elementos del grupo.

Las representaciones discretas de este álgebra, se utilizan para la descripción de sistemas físicos [20–22].

3.2.1. Estados excepcionales

De manera similar al álgebra de Heisenberg-Weyl, es posible construir estados excepcionales para el álgebra $su(1,1)$.

Estados coherentes de Barut-Girardello. Los estados coherentes como eigenestados de operadores escalera en representación de series discretas, fueron introducidos en 1971 por A.O. Barut y L. Girardello [18],

$$\hat{K}_- \left|k, z\right\rangle = z \left|k, z\right\rangle, \tag{3.30}$$

con $z \in \mathbb{C}$ y k, el parámetro de Bargmann. La expansión de estos estados sobre una base ortonormal es,

$$\left|k, z\right\rangle = \frac{z^{k-1/2}}{\sqrt{I_{2k-1}(2\left|z\right|)}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!\Gamma(2k+n)}} \left|k, n\right\rangle, \tag{3.31}$$

donde $I_\nu(x)$ es una función modificada de Bessel de primera clase de ν–orden,

$$I_\nu(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n \frac{\left(\frac{1}{2}z\right)^{\nu+2n}}{n!\Gamma(\nu+n+1)}. \tag{3.32}$$

Los estados coherentes de Barut-Girardello están normalizados pero no son ortogonales. El espacio del estado $\mathcal{H}_k$ se puede representar como el espacio de Hilbert de funciones enteras $F(k;z)$ que son analíticas en todo el plano z, para un estado normalizado $\left|\Psi\right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \left|k, n\right\rangle$ [20], obteniendo,

$$F(k;z) = \frac{\sqrt{I_{2k-1}(2\left|z\right|)}}{z^{k-1/2}} \left\langle k, z^* | \Psi \right\rangle, \tag{3.33}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{\sqrt{n!\Gamma(2k+n)}} z^n. \tag{3.34}$$

Los generadores $SU(1,1)$ actúan en el espacio de Hilbert de funciones enteras $F(k;z)$ como operadores lineales, dados por su representación de Bargmann,

$$\hat{K}_+ = z, \quad \hat{K}_- = 2k\frac{d}{dz} + z\frac{d^2}{dz^2}, \quad \hat{K}_0 = z\frac{d}{dz} + k. \tag{3.35}$$

De manera similar a como se construyeron los estados coherentes de Barut-Girardello, usando los generadores de grupo $SU(1,1)$, estos generadores se pueden usar para describir un operador unitario, que desempeñe la acción de un operador de desplazamiento, dando lugar a los estados coherentes de Perelomov.

Estados coherentes de Perelomov El conjunto de estados coherentes de Perelomov $|k,\xi\rangle$, se obtiene a partir de la acción de un operador unitario $\hat{S}(\xi)$ sobre el estado más bajo $|k, m=0\rangle$, siendo m un número entero positivo y el número real $k>0$, es el parámetro de Bargmann. [20, 22], esto es,

$$|k,\xi\rangle = \hat{S}(\xi)\,|k,0\rangle\,, \tag{3.36}$$

con $\hat{S}(\xi)$, escrito en términos de los generadores de grupo $\hat{K}_+$ y $\hat{K}_-$,

$$\hat{S}(\xi) = \mathrm{e}^{\xi\hat{K}_+ - \xi^*\hat{K}_-}. \tag{3.37}$$

A este operador $\hat{S}(\xi)$ se le conoce como *operador de compresión*, asociado a la amplificación paramétrica degenerada[1] [17, 23], donde $\xi = \frac{1}{2}\theta\mathrm{e}^{-i\phi}$. Las variables θ y ϕ son parámetros de grupo, bajo los rangos $-\infty<\theta<\infty$ y $0\leq\phi\leq 2\pi$.

Al ser un operador unitario se cumple que $\hat{S}^\dagger(\xi) = \hat{S}(-\xi)$. Así los estados generados bajo la acción de $\hat{S}^\dagger(\xi)$ son conocidos como *estados comprimidos* [20]. Al trabajar con $|k,0\rangle$, es usual considerar a los estados definidos en la Ec.(3.36) como *estados comprimidos de vacío*. Expandiendo los términos es posible escribir,

$$\begin{aligned} |k,\xi\rangle &= \mathrm{e}^{\xi\hat{K}_+ - \xi^*\hat{K}_-}\,|k,0\rangle\,, \\ &= (1-|\zeta|^2)^k \mathrm{e}^{\xi\hat{K}_+}\,|k,0\rangle\,, \\ &= (1-|\zeta|^2)^k \sum_{m=0}^{\infty}\sqrt{\frac{\Gamma(m+2k)}{m!\Gamma(2k)}}\zeta^m\,|k,m\rangle\,, \end{aligned} \tag{3.38}$$

donde $\zeta = (\frac{\xi}{|\xi|})\tanh|\xi| = -\tanh\big(\frac{1}{2}\theta\big)\mathrm{e}^{-i\phi}$. El parámetro ζ está restringido por $|\zeta|<1$, ésta condición muestra que éstos estados se definen en el interior de un disco unitario [20, 22]. Siendo los estados $|k,\xi\rangle$ normalizados pero no ortogonales:

$$\langle k,\xi_1|k,\xi_2\rangle = (1-|\zeta_1|^2)^k(1-|\zeta_2|^2)^k(1-|\zeta_1^*\zeta_2|^2)^{-2k}. \tag{3.39}$$

Así para un estado normalizado $|\Psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n\,|n,k\rangle$, en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$ puede ser construido por funciones analíticas $G(\xi;k)$,

$$\begin{aligned} G(k;\zeta) &= (1-|\zeta|^2)^{-k}\,\langle k,\zeta^*|\Psi\rangle\,, \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} C_n\sqrt{\frac{\Gamma(m+2k)}{m!\Gamma(2k)}}\zeta^m. \end{aligned} \tag{3.40}$$

[1] El proceso que ocurre cuando un fotón de frecuencia 2ω, produce dos fotones de frecuencia ω cada uno (fotones degenerados), se conoce como *conversión paramétrica descendente*. La *amplificación paramétrica* sucede al tener una señal de frecuencia ω amplificada, al hacerla pasar por un cristal con una susceptibilidad óptica no lineal de segundo orden. Trabajando en conjunto con ambos procesos se obtiene una amplificación paramétrica degenerada [23].

Siendo la representación analítica referida a un disco unitario [24]. Finalmente los generadores $SU(1,1)$ actúan en el espacio de Hilbert para las funciones analíticas $G(k;\zeta)$, como operadores diferenciales de primer orden en la representación de Bargmann,

$$\hat{K}_+ = \zeta^2 \frac{d}{d\zeta} + 2k\zeta, \quad \hat{K}_- = \frac{d}{d\zeta}, \quad \hat{K}_0 = \zeta \frac{d}{d\zeta} + k. \tag{3.41}$$

Los estados comprimidos hacen posible que una de los cuadraturas que describen la relación de incertidumbre se reduzca por debajo del límite cuántico, e incrementar la incertidumbre de la segunda para cumplir con el principio de incertidumbre de Heisenberg [17]. Con ello se dice que un estado comprimido del campo de radiación en base a las cuadraturas, se obtiene si $(\Delta\hat{X}_i)^2 < \frac{1}{4}$ para $i = 1, 2$. Si además se tiene que $\Delta\hat{X}_1\Delta\hat{X}_2 = \frac{1}{4}$, entonces se trata de un *estado comprimido ideal*, el cual resulta ser un buen ejemplo de un *estado inteligente* [24].

Los estados comprimidos se relacionan con los estados inteligentes al minimizar la relación de incertidumbre de Robertson-Schrödinger, la cual es una generalización de la condición de incertidumbre de Heisenberg, que a su vez dan a lugar a los estados inteligentes ordinarios.

Estados inteligentes Cuando la relación de incertidumbre de Heisenberg presenta una igualdad, se dice que se tienen *estados inteligentes ordinarios*. Sin embargo la ecuación de incertidumbre de Heisenberg, proviene de una ecuación más general llamada *relación de incertidumbre de Robertson-Schrödinger*[2] [24],

$$\left\langle \left(\Delta\hat{A}\right)^2 \right\rangle \left\langle \left(\Delta\hat{B}\right)^2 \right\rangle \geq \frac{1}{4}\left(\left\langle \left[\hat{A}, \hat{B}\right] \right\rangle^2 + 4\sigma_{AB}^2 \right), \tag{3.42}$$

donde la covarianza σ_{AB} está dada por,

$$\sigma_{AB} = \frac{1}{2}\left(\left\langle \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \right\rangle \right) - \left\langle \hat{A} \right\rangle \left\langle \hat{B} \right\rangle. \tag{3.43}$$

Los estados que provienen de la igualdad de la relación de incertidumbre de Robertson-Schrödinger, son llamados *estados inteligentes generalizados* y fueron introducidos en 1994 por Trifonov [25]. Cuando $\sigma_{AB} = 0$, se tiene como caso particular, la relación de incertidumbre de Heisenberg. Los estados $|\Psi\rangle$ para el cual la Ec.(3.42) se convierte en igualdad [15], son aquellos que satisfacen la ecuación,

$$\left(\eta\hat{A} + i\hat{B}\right)|\Psi\rangle = \lambda|\Psi\rangle, \tag{3.44}$$

[2]La varianza o dispersión de un operador $\hat{O}$ es el valor esperado del cuadrado de la desviación, donde la desviación se define por $\Delta\hat{O} = \hat{O} - \left\langle \hat{O} \right\rangle$, de modo que la varianza será, $\left\langle \left(\Delta\hat{O}\right)^2 \right\rangle = \left\langle \left(\hat{O} - \left\langle \hat{O} \right\rangle\right)^2 \right\rangle = \left\langle \hat{O}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{O} \right\rangle^2$.

donde $\eta, \lambda \in \mathbb{C}$. Si η es un parámetro real, representado por γ, el eigenvalor λ representará el caso de los estados inteligentes ordinarios, siendo posible reescribir la ecuación como,

$$\left(\hat{A} + i\gamma\hat{B}\right)|\Psi\rangle = \lambda\,|\Psi\rangle\,. \tag{3.45}$$

Si los operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son remplazados por los generadores de grupo $\hat{K}_1$ y $\hat{K}_2$, se tienen dos casos para los eigenestados de $\left(\hat{K}_1 + i\gamma\hat{K}_2\right)$, cuando $\gamma = 1$, no existe solución dado a que ésta correspondería a los eigenestados para el operador $\hat{K}_+$ [24,25]. Sin embargo, si $\gamma = -1$ la solución correspondería a los eigenestados del operador de descenso $\hat{K}_-$, por lo que se tiene que los estados de Barut-Girardello son un caso particular de los estados inteligentes. Finalmente en los casos donde $\gamma \neq 1$, se da a lugar a los estados coherentes comprimidos generalizados [15].

Los estados aquí indicados son una generalización de los estados coherentes, sin embargo, estos no generan los mismos estados como ocurre en el álgebra de Heisenberg–Weyl, esto no se tiene que ver como una restricción, si no como una propiedad que permite describir diferentes sistemas físicos, de acuerdo al tipo de estado con el que se este tratando. En la siguiente parte nos centraremos en su aplicación para el caso de dos fotones en un modo, con el fin de estudiar más adelante el caso de dos modos.

Capítulo 4

Ingeniería de estados

En este capítulo conectaremos los resultados de los capítulos anteriores haciendo uso del álgebra $su(1,1)$ para estudiar un sistema de iones atrapados con bombeo de segunda banda lateral. En la primera parte hacemos uso de esta álgebra para emplearla en un sistema conocido en la literatura, el caso de dos bosones interactuando con un sistema de dos niveles, escribiendo los operadores que generan el álgebra, en términos de los operadores bosónicos $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$, los cuales describen el campo de vibración. Después, siguiendo un camino similar, se sigue la propuesta de generar estados de dos fotones dos modos a partir de los Hamiltonianos de Jaynes–Cummings y anti-Jaynes–Cummings, obtenidos en el primer capítulo.

4.1. Realización de $SU(1,1)$ para un modo

En álgebra de Lie $su(1,1)$ es posible escribir los generadores $\hat{K}_0$, $\hat{K}_+$, $\hat{K}_-$, en términos de los operadores bosónicos, $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ [20–22], siendo las siguientes definiciones para el caso de dos fotones un modo,

$$\hat{K}_0 = \frac{1}{2}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right), \tag{4.1a}$$

$$\hat{K}_+ = \frac{1}{2}\hat{a}^{\dagger 2}, \tag{4.1b}$$

$$\hat{K}_- = \frac{1}{2}\hat{a}^2. \tag{4.1c}$$

Para verificar que cierran el álgebra de Lie se hace uso de,

$$\left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}\hat{a}\right] = -2\hat{a}, \tag{4.2}$$

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\right] = 2\hat{a}. \tag{4.3}$$

Siendo las relaciones de conmutación,

$$\begin{aligned}
\left[\hat{K}_+, \hat{K}_-\right] &= \frac{1}{4}\left(\hat{a}^{\dagger 2}\hat{a}^2 - \hat{a}^2\hat{a}^{\dagger 2}\right), \\
&= \frac{1}{4}\left(\hat{a}^\dagger\left[\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}\right] + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} - \left[\hat{a}\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\right), \\
&= \frac{1}{4}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}\right] - 2\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}\right), \\
&= -\frac{1}{2}\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\right), \\
&= -\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right), \\
&= -2\hat{K}_0. \qquad (4.4a) \\
\left[\hat{K}_0, \hat{K}_+\right] &= \frac{1}{4}\hat{a}^\dagger\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\right], \\
&= \frac{1}{2}\hat{a}^{\dagger 2}, \\
&= \hat{K}_+. \qquad (4.4b) \\
\left[\hat{K}_0, \hat{K}_-\right] &= \frac{1}{4}\left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}\hat{a}\right]\hat{a}, \\
&= -\frac{1}{2}\hat{a}^2, \\
&= -\hat{K}_-. \qquad (4.4c)
\end{aligned}$$

Las acciones de estos operadores sobre el estado de Fock $|k, m\rangle$, están dadas por,

$$\begin{aligned}
\hat{K}_0\,|k, m\rangle &= (k+m)\,|k, m\rangle\,, \qquad (4.5a) \\
\hat{K}_+\,|k, m\rangle &= \sqrt{(m+1)(m+2k)}\,|k, m+1\rangle\,, \qquad (4.5b) \\
\hat{K}_-\,|k, m\rangle &= \sqrt{m(m+2k-1)}\,|k, m-1\rangle\,, \qquad (4.5c)
\end{aligned}$$

con $\hat{K}_+$ y $\hat{K}_-$, operadores hermíticos, que actúan como operadores escalera para el número cuántico m. Con ésta representación, se encuentra que el eigenvalor del operador de Casimir, está dado por,

$$\hat{C}\,|k, m\rangle = k(k-1)\,|k, m\rangle\,. \qquad (4.6)$$

Siguiendo la definición del operador de Casimir dada en la Ec. (3.29) y los generadores de grupo en términos de los operadores bosónicos de un sólo modo, se llega a que,

$$k(k-1) = -\frac{3}{16}, \qquad (4.7)$$

de aquí que el parámetro de Bargmann pueda tomar los valores $k = \frac{1}{4}$ y $k = \frac{3}{4}$. El valor de $k = \frac{1}{4}$ pertenece a los estados con un número par de fotones, $|2m\rangle = \left|\frac{1}{4}, m\right\rangle$ mientras

que para aquellos estados que contienen un número impar de fotones se tiene, $k = \frac{3}{4}$, esto es $|2m+1\rangle = \left|\frac{3}{4}, m\right\rangle$, con $m = 0, 1, 2, \ldots$ para ambos valores de k.

Haciendo uso de las definiciones de estados coherentes, para $k = \frac{1}{4}$ de acuerdo a los estados coherentes de Perelomov, se tiene que,

$$\left|\frac{1}{4}, \xi\right\rangle = \hat{S}(\xi)\left|\frac{1}{4}, 0\right\rangle = \left(1 - |\xi|^2\right)^{1/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sqrt{(2m)!}}{2^m m!} \xi^m \left|\frac{1}{4}, 2m\right\rangle. \tag{4.8}$$

Correspondiente a un estado comprimido vacío; mientras que de $k = \frac{3}{4}$ se obtiene el estado comprimido de un fotón,

$$\left|\frac{3}{4}, \xi\right\rangle = \hat{S}(\xi)\left|\frac{3}{4}, 0\right\rangle = \left(1 - |\xi|^2\right)^{3/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sqrt{(2m+1)!}}{2^m m!} \xi^m \left|\frac{3}{4}, 2m+1\right\rangle. \tag{4.9}$$

Ambos resultados indican que se tendrá una transformación diferente dependiendo del subespacio, par o impar, que constituyen el espacio de Fock [20].

Para los estados de coherentes de Barut-Girardello $|z, k\rangle$ en el álgebra $su(1,1)$, en la realización de dos fotones los estados coherentes se construyen como los eigenestados del operador de aniquilación $\hat{a}^2$,

$$\hat{a}^2 |z, k\rangle = 2z |z, k\rangle, \tag{4.10}$$

al remplazar el valor del parámetro de Bargmann, se tiene que estos estados coinciden con los estados coherentes par ($|\alpha\rangle_p$) e impar ($|\alpha\rangle_i$),

$$\left|z, \frac{1}{4}\right\rangle = |\alpha\rangle_p = \frac{1}{\sqrt{2\left(1 + \mathrm{e}^{-2|\alpha|}\right)^2}} \left(|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle\right), \tag{4.11}$$

$$\left|z, \frac{3}{4}\right\rangle = |\alpha\rangle_i = \frac{1}{\sqrt{2\left(1 - \mathrm{e}^{-2|\alpha|}\right)^2}} \left(|\alpha\rangle - |-\alpha\rangle\right), \tag{4.12}$$

siendo $|\alpha\rangle$ los estados coherentes de Glauber.

A pesar de la utilidad de estos estados, los estados comprimidos suelen ser más fáciles de estudiar, dado a que se puede obtener de una manera sencilla el operador de compresión, una vez definidos los generadores de grupo. Como se ha mencionado anteriormente, los estados comprimidos suelen encontrarse relacionados al Hamiltoniano correspondiente a la amplificación paramétrica degenerada, donde un fotón produce dos fotones de frecuencia igual pero menor a la inicial; resultando similar al Hamiltoniano de dos fotones y un sólo modo [17,23,26]. Un modelo equivalente puede obtenerse a partir de las simulaciones dadas por los modelos de Jaynes–Cummings (JC) y anti-Jaynes–Cummings (anti-JC) multifotón, mostradas en el primer capítulo, para ello basta con tomar los parámetros adecuados, de esta manera sea $k = 2$, y $g = g_1 = f_1 = \omega_1 \frac{\eta_1^2}{2} \mathrm{e}^{-\frac{\eta_1^2}{2}}$, dando para las fases los valores $\phi_1 = \frac{\pi}{2}, \phi_1' = -\frac{\pi}{2}$, se llega a,

$$\hat{H} = i\left[\frac{g}{2}\left(\hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^2\right)\right]\hat{\sigma}_1, \tag{4.13}$$

donde $\hat{H}$ es el Hamiltoniano de dos fotones en un solo modo, que en términos de los generadores de grupo, se reescribe como,

$$\hat{H} = ig\left(\hat{K}_+ - \hat{K}_-\right)\hat{\sigma}_1, \tag{4.14}$$

donde el operador de evolución corresponde al operador de compresión,

$$\hat{U}(t) = \hat{S}(gt\hat{\sigma}_1). \tag{4.15}$$

El uso del operador de compresión nos resultara útil en la siguiente sección, pues de la misma forma que el operador de compresión en un modo nos indicaba que se tienen diferentes transformaciones dependiendo del subespacio en el que se trabajará (par o impar), éste nos podrá indicar como serán los estados para el caso de dos modos, lo cual será abordado en la siguiente sección.

4.2. Realización de $SU(1,1)$ para dos modos

En esta sección expandiremos el sistema de dos fotones un modo a uno de dos fotones dos modos, centrándonos en dos tipos de estados posibles de realizar: los estados separables y los no-separables, generados a partir de nuevos generadores del grupo $SU(1,1)$.

4.2.1. Estados separables

Recordemos que para discutir las propiedades dinámicas de un sistema cuántico, el punto de partida es el Hamiltoniano del sistema. Ésto es porque el Hamiltoniano y su espacio de Hilbert determinan completamente la dinámica del sistema cúantico de interés. En este sentido, buscamos extender las ideas expuestas en la sección anterior para sistemas de dos modos de campo. Para la realización de dichos sistemas partimos de los Hamiltonianos del tipo multifotón JC y anti-JC de dos modos. En particular, cuando se consideran los parámetros $g_1 = f_1 = \omega_1\frac{\eta_1^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\eta_1^2}{2}}$, $g_2 = f_2 = \omega_2\frac{\eta_2^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\eta_2^2}{2}}$, y desfases $\phi_1 = \frac{\pi}{2}, \phi_1' = -\frac{\pi}{2}, \phi_2 = \pi, \phi_2' = 0$, es posible obtener,

$$\hat{H}_1 = i\left[\frac{g_1}{2}\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} - \hat{a}_1^2\right) + \frac{g_2}{2}\left(\hat{a}_2^{\dagger 2} - \hat{a}_2^2\right)\right]\hat{\sigma}_1. \tag{4.16}$$

De forma análoga al caso de un solo modo, Ec.(4.13), este Hamiltoniano se puede ver como la representación de la realización de dos fotones con dos modos de campo, siendo $\hat{a}_1$ y $\hat{a}_1^\dagger$ los operadores bosónicos para el primer modo y $\hat{a}_2$, $\hat{a}_2^\dagger$ para el segundo modo. De esta manera, el operador de evolución estará dado mediante,

$$\begin{aligned}\hat{U}_1(t) &= \mathrm{e}^{-i\hat{H}_1 t},\\ &= \mathrm{e}^{\left[g_1/2\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} - \hat{a}_1^2\right) + g_2/2\left(\hat{a}_2^{\dagger 2} - \hat{a}_2^2\right)\right]t\hat{\sigma}_1}.\end{aligned} \tag{4.17}$$

Tomando en cuenta que los operadores $\hat{a}_1, \hat{a}_1^\dagger$ conmutan con $\hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger$, conviene escribir el operador de evolución como sigue,

$$\hat{U}_1(t) = \mathrm{e}^{\left[g_1/2\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} - \hat{a}_1^2\right)\right]t\hat{\sigma}_1} \mathrm{e}^{\left[g_2/2\left(\hat{a}_2^{\dagger 2} - \hat{a}_2^2\right)\right]t\hat{\sigma}_1}, \tag{4.18}$$

con ello se puede notar que el operador de evolución se trata de la composición de dos operadores de compresión, uno correspondiendo al primer modo y el otro al segundo modo,

$$\hat{U}_1(t) = \hat{S}_1(g_1 t\hat{\sigma}_1)\hat{S}_2(g_2 t\hat{\sigma}_1). \tag{4.19}$$

Si consideramos los eigenestados de $\hat{\sigma}_1$, de manera que $\hat{\sigma}_1 \left|\pm x\right\rangle = \pm \left|\pm x\right\rangle$, donde,

$$\left|\pm x\right\rangle = \frac{\left(\left|0\right\rangle \pm \left|1\right\rangle\right)}{\sqrt{2}}, \tag{4.20}$$

siendo $\left|0\right\rangle$ el estado base y $\left|1\right\rangle$ el estado excitado. Al aplicar el operador de evolución $\hat{U}_1(t)$ sobre un estado $\left|\Psi\right\rangle \left|\pm x\right\rangle$, considerando a $\left|\Psi\right\rangle = \left|\Psi_1\right\rangle \otimes \left|\Psi_2\right\rangle$, con $\left|\Psi_1\right\rangle$ y $\left|\Psi_2\right\rangle$ usados para hacer referencia a cada uno de los modos, y cumpliendo con las propiedades de un estado de Fock, se tiene,

$$\hat{U}_1(t) \left|\Psi\right\rangle \left|\pm x\right\rangle = \mathrm{e}^{\left[g_1/2\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} - \hat{a}_1^2\right)\right]t\hat{\sigma}_1} \mathrm{e}^{\left[g_2/2\left(\hat{a}_2^{\dagger 2} - \hat{a}_2^2\right)\right]t\hat{\sigma}_1} \left|\Psi\right\rangle \left|\pm x\right\rangle. \tag{4.21}$$

Usando su representación en series de Taylor, donde $\hat{\sigma}_1^j \left|\pm x\right\rangle = (\pm 1)^j \left|\pm x\right\rangle$, se llega a un sistema de estados comprimidos separables.

$$\hat{U}_1(t) \left|\Psi\right\rangle \left|\pm x\right\rangle = \hat{S}_1(\pm g_1 t)\hat{S}_2(\pm g_2 t) \left|\Psi\right\rangle \left|\pm x\right\rangle. \tag{4.22}$$

Este resultado sin embargo, no proporciona información acerca de los estados que se pueden generar con esta configuración. Para ello, en lo que sigue usaremos un espacio de Hilbert reducido que nos permita indagar sobre los estados de dos modos que pueden ser generados con este tipo de configuración.

4.2.2. Estados no-separables

La representación usada para los generadores del álgebra $su(1,1)$ no es única, muchas veces ésta puede ser determinada por el sistema de interés, usando esto como beneficio, mediante el Hamiltoniano para estados separables, Ec.(4.23), nosotros podemos definir operadores de grupo $SU(1,1)$ para un sistema de dos modos, para ello se consideran acoplamientos homogéneos dando lugar a la generación de estados no-separables, seguido de esto, si ahora el espacio de Hilbert se divide en subespacios, se dará a lugar a la generación de estados entrelazados, esto será abordado en la presente sección.

Para tratar de generar estados no-separables, nos concentraremos en el Hamiltoniano descrito en la sección de estados separables, Ec.(4.16), considerando a $g = g_1 = g_2$,

$$\hat{H}_2 \;=\; i\frac{g}{2}\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} - \hat{a}_1^2 + \hat{a}_2^{\dagger 2} - \hat{a}_2^2\right)\hat{\sigma}_1. \tag{4.23}$$

Este modelo efectivo se puede obtener a partir de un ion atrapado en la configuración antes descrita de bombeo de segunda banda lateral con los parámetros de acoplamiento $g_1 = f_1 = g_2 = f_2 = g = \omega\frac{\eta^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\eta^2}{2}}$ y siendo los desfases $\phi_1 = \frac{\pi}{2}, \phi_1' = -\frac{\pi}{2}, \phi_2 = \pi, \phi_2' = 0$.

El Hamiltoniano descrito por Ec.(4.23) representa un Hamiltoniano de dos fotones para dos modos, en el cual, se pueden crear o destruir dos cuantos. Esto nos permite ver al espacio de Hilbert como la construcción de subespacios, es decir el espacio de Hilbert se divide en ocho subespacios, los cuales se construyen a partir de los estados vacíos $|00\pm\rangle, |10\pm\rangle, |01\pm\rangle, |11\pm\rangle$ correspondiendo el signo negativo al estados base y el signo positivo al estado excitado. Para estudiar su construcción se establecen nuevos generadores de grupo que detonaremos con $\hat{\mathcal{K}}_\pm$ al incluirles $\hat{\sigma}_x$ en la definición por comodidad, esto es,

$$\hat{\mathcal{K}}_+ = \frac{1}{2}\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} + \hat{a}_2^{\dagger 2}\right)\hat{\sigma}_1, \tag{4.24a}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_- = \frac{1}{2}\left(\hat{a}_1^{2} + \hat{a}_2^{2}\right)\hat{\sigma}_1. \tag{4.24b}$$

Estos estados permiten la construcción de una escalera de estado determinada por los diferentes subespacios. De tal manera que al estado vacío $|00\pm\rangle$, donde por simplificación se establece que,

$$|\mathbb{0}\pm\rangle = |00\pm\rangle, \tag{4.25}$$

al aplicarle el operador de ascenso $\hat{\mathcal{K}}_+$,

$$\hat{\mathcal{K}}_+ |\mathbb{0}\pm\rangle = \frac{1}{2}(\sqrt{2!}\,|20\rangle + \sqrt{2!}\,|02\rangle)\,|\mp\rangle = |\mathbb{1}\mp\rangle, \tag{4.26a}$$

$$\hat{\mathcal{K}}_+ |\mathbb{1}\mp\rangle = \frac{1}{2^2}\left(\sqrt{4!\cdot 1}\,|40\rangle + 2\sqrt{2!\cdot 2!}\,|22\rangle + \sqrt{1\cdot 4!}\,|04\rangle\right)|\pm\rangle = |\mathbb{2}\pm\rangle, \tag{4.26b}$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{K}}_+ |\mathbb{2}\pm\rangle = \frac{1}{2^3}\Big(&\sqrt{6!\cdot 1}\,|60\rangle + 3\sqrt{4!\cdot 2!}\,|42\rangle + \\ &+3\sqrt{2!\cdot 4!}\,|24\rangle + \sqrt{1!\cdot 6!}\,|06\rangle\Big)|\mp\rangle = |\mathbb{3}\mp\rangle.\end{aligned} \tag{4.26c}$$

De lo anterior se establece que,

$$\hat{\mathcal{K}}_+ |\mathbb{m}, \pm\rangle = |\mathbb{m}+1, \pm\rangle. \tag{4.27}$$

Donde el $\mathbb{m}$-ésimo estado está dado por,

$$|\mathbb{m}, \pm\rangle_{00} = 1/2^m \sum_{j=0}^{m} \frac{m!\sqrt{[2(m-j)]!(2j)!}}{j!(m-j)!}\hat{\sigma}_x^m\,|2(m-j), 2j, \pm\rangle_{00}. \tag{4.28}$$

Al dividirlos sobre su norma definimos nuevos estados normalizados, es importante hacer notar que se ha usado la notación de $|\mathbb{m}, \pm\rangle$ para estados sin normalizar, de esta forma denotamos con $|m, \pm\rangle$ a los estados normalizados;

$$\begin{aligned}|m, \pm\rangle_{00} &= \frac{1}{m!}\,|\mathbb{m}, \pm\rangle_{00}, \\ |m, \pm\rangle_{00} &= 1/2^m \sum_{j=0}^{m} \frac{\sqrt{[2(m-j)]!(2j)!}}{j!(m-j)!}\hat{\sigma}_x^m\,|2(m-j), 2j, \pm\rangle_{00}.\end{aligned} \tag{4.29a}$$

Aplicando este método al resto de los subespacios que construyen el espacio de Hilbert, se tiene de manera general,

$$
\begin{aligned}
|m,\pm\rangle_{10} &= 1/2^m \sum_{j=0}^{m} \frac{m!\sqrt{[2(m-j)+1]!(2j)!}}{j!(m-j)!\sqrt{m!(m+1)!}} \times \\
&\quad \hat{\sigma}_x^m \, |2(m-j)+1, 2j, \pm\rangle_{10} \,, && (4.29b)\\
|m,\pm\rangle_{01} &= 1/2^m \sum_{j=0}^{m} \frac{m!\sqrt{[2(m-j)+1]!(2j)!}}{j!(m-j)!\sqrt{m!(m+1)!}} \times \\
&\quad \hat{\sigma}_x^m \, |2j, 2(m-j)+1, \pm\rangle_{01} \,, && (4.29c)\\
|m,\pm\rangle_{11} &= 1/2^m \sum_{j=0}^{m} \frac{m!\sqrt{2[2(m-j)+1]!(2j+1)!}}{j!(m-j)!\sqrt{m!(m+2)!}} \times \\
&\quad \hat{\sigma}_x^m \, |2j+1, 2(m-j)+1, \pm\rangle_{11} \,. && (4.29d)
\end{aligned}
$$

Los estados $|m\pm\rangle_{j,k}$, donde los subíndices j y k, indican con que estado vacío se construye el subespacio[1], al estar normalizados cumplen que,

$$
{}_{j,k}\langle m\pm|n\pm\rangle_{j,k} = \delta_{mn}, \qquad \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases} \tag{4.30}
$$

Considerando los ocho estados de vacío, $|00\pm\rangle$, $|10\pm\rangle$, $|01\pm\rangle$, $|11\pm\rangle$, mediante lo anterior, es fácil visualizar que generan todo el espacio de Hilbert, asignando un color a cada subespacio en la siguiente malla,

$|+\rangle$

00	**01**	02	03	04	05	06	$\cdots$
10	**11**	12	13	14	15	16	$\cdots$
20	21	22	23	24	25	26	$\cdots$
30	31	32	33	34	35	36	$\cdots$
40	41	42	43	44	45	46	$\cdots$
50	51	52	53	54	55	56	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$|-\rangle$

00	**01**	02	03	04	05	06	$\cdots$
10	**11**	12	13	14	15	16	$\cdots$
20	21	22	23	24	25	26	$\cdots$
30	31	32	33	34	35	36	$\cdots$
40	41	42	43	44	45	46	$\cdots$
50	51	52	53	54	55	56	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Cuadro 4.1: Las mallas aquí mostradas se compone de ocho colores que se asignan a cada estados de vacío. De esta manera los estados consiguientes que se encuentren sobre el mismo color, serán aquellos generados al aplicar el operador $\hat{\mathcal{K}}_+$, llenando así el espacio de Hilbert.

De aquí se tiene que no hacen falta estados y que no se tienen degeneraciones. Finalmente se establece que la aplicación de los operadores de ascenso y de descenso para estados normalizados está dada como se establece en la tabla siguiente,

[1] Un subespacio corresponde al estado base ($|-\rangle$) y el otro al estado excitado ($|+\rangle$).

Estados	$\hat{\mathcal{K}}_+$	$\hat{\mathcal{K}}_-$
$\|m,\pm\rangle_{00}$	$(m+1)\,\|m+1,\pm\rangle_{00}$	$m\,\|m-1,\pm\rangle_{00}$
$\|m,\pm\rangle_{10}$	$\sqrt{(m+1)(m+2)}\,\|m+1,\pm\rangle_{10}$	$\sqrt{m(m+1)}\,\|m-1,\pm\rangle_{10}$
$\|m,\pm\rangle_{01}$	$\sqrt{(m+1)(m+2)}\,\|m+1,\pm\rangle_{01}$	$\sqrt{m(m+1)}\,\|m-1,\pm\rangle_{01}$
$\|m,\pm\rangle_{11}$	$\sqrt{(m+1)(m+3)}\,\|m+1,\pm\rangle_{11}$	$\sqrt{m(m+2)}\,\|m-1,\pm\rangle_{11}$

Cuadro 4.2: *La tabla muestra a la acción de los operadores escalera $\hat{\mathcal{K}}_+$ y $\hat{\mathcal{K}}_-$ sobre los estados normalizados establecidos para los diferentes subespacios que construyen el espacio de Hilbert.*

El uso de los estados generados a partir de Ec.(4.23) permiten además analizar las características de un sistema alternativo, que se obtiene de implementar una aproximación de onda rotante óptica, el resultado de esto también se puede lograr directamente de la propuesta experimental eligiendo los parámetros adecuados en los Hamiltonianos $\hat{H}_{rojo}$ y $\hat{H}_{azul}$, donde $g_1 = g_2 = g = \omega\frac{\eta^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\eta^2}{2}}$, $f_1 = f_2 = 0$ con los desfases $\phi_1 = \pi, \phi_2 = -\frac{\pi}{2}$. Esta configuración nos entrega un Hamiltoniano donde el cambio de un estado interno base a un estado interno excitado está acompañado de la aniquilación de dos cuantos vibracionales, y viceversa,

$$\hat{H}_3 = \frac{g}{2}\left(\hat{a}_1^2 + \hat{a}_2^2\right)\hat{\sigma}_+ + \frac{g}{2}\left(\hat{a}_1^{\dagger 2} + \hat{a}_2^{\dagger 2}\right)\hat{\sigma}_-, \tag{4.31}$$

indicando $\hat{\sigma}_+$ y $\hat{\sigma}_-$ el paso de energía entre los dos modos.

Separando de la definición de los generadores de grupo $SU(1,1)$, $\hat{\mathcal{K}}_\pm$, el paso de energía entre los fotones, esto es, definimos a los operadores como,

$$\hat{K}_0 = \frac{1}{2}\left(\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_1 + \hat{a}_2^\dagger\hat{a}_2 + 1\right), \tag{4.32a}$$

$$\hat{K}_+ = \frac{1}{2}(\hat{a}_1^{\dagger 2} + \hat{a}_2^{\dagger 2}), \tag{4.32b}$$

$$\hat{K}_- = \frac{1}{2}(\hat{a}_1^2 + \hat{a}_2^2). \tag{4.32c}$$

El Hamiltoniano para dos fotones dos modo con transiciones de energía al estado base al estado excitado que se describe arriba, se puede reescribir como,

$$\hat{H}_3 = g\hat{K}_-\hat{\sigma}_+ + g\hat{K}_+\hat{\sigma}_-. \tag{4.33}$$

La construcción de estos estados a diferencia de los obtenidos para un sistema de dos fotones un modo, es que el parámetro de Bargmann permitía establecer la generación par e impar de fotones en el sistema. Sin embargo, al trabajar aquí con un sistema de cavidades cruzadas, Ec.(4.23), que da a lugar la generación de *estados entrelazados*; el parámetro de Bargmann no se hace presente de la misma manera. Cabe mencionar que existen algunos casos para dos modos, donde los estados que describen el sistema presentan dicho parámetro [27]. Para el estudio nuestro sistema se requerirá hacer un

análisis diferente mediante la evolución en el tiempo del estado $|m,\pm\rangle_{j,k}$, el cual se puede reescribir como,

$$|m,\pm\rangle_{j,k} = |m\rangle_{j,k} \otimes \hat{\sigma}_1^m |\pm\rangle , \tag{4.34}$$

recordando que $|m\rangle_{j,k}$ son eigenestados de los generadores de grupo $SU(1,1)$ que dependen sólo del campo, donde, $j = 0,1$ y $k = 0,1$ denotan el subespacio, mientras que $\hat{\sigma}_x^m |\pm\rangle$ dependen sólo del átomo.

Siendo el operador de evolución del sistema, el generado a partir del Hamiltoniano para dos modos $\hat{H}_3$, esto es,

$$\begin{aligned}
\hat{U}_3(t) &= \mathrm{e}^{-i\hat{H}_3 t}, \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{H}_3 t)^j}{j!}, \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-igt)^j}{j!} \left(\hat{K}_-\hat{\sigma}_+ + \hat{K}_+\hat{\sigma}_-\right)^j .
\end{aligned} \tag{4.35}$$

Teniendo para las potencias pares,

$$\begin{aligned}
\hat{H}_3^{2j} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{H}_3 t)^{2j}}{(2j)!}, \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-igt)^{2j}}{(2j)!} \left[\left(\hat{K}_-\hat{K}_+\right)^j \hat{\sigma}_+\hat{\sigma}_- + \left(\hat{K}_+\hat{K}_-\right)^j \hat{\sigma}_-\hat{\sigma}_+\right], \\
&= \cos\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\hat{\sigma}_+\hat{\sigma}_- + \cos\left(\sqrt{\hat{K}_+\hat{K}_-}gt\right)\hat{\sigma}_-\hat{\sigma}_+.
\end{aligned} \tag{4.36}$$

De manera similar para las potencias impares,

$$\begin{aligned}
\hat{H}_3^{2j+1} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{H}_3 t)^{2j+1}}{(2j+1)!}, \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-igt)^{2j+1}}{(2j+1)!} \left[\left(\hat{K}_-\hat{K}_+\right)^j \hat{K}_-\hat{\sigma}_+ + \hat{K}_+\left(\hat{K}_-\hat{K}_+\right)^j \hat{\sigma}_-\right], \\
&= -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\hat{K}_-\hat{\sigma}_+ + \\
&\quad -i\hat{K}_+\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\hat{\sigma}_-.
\end{aligned} \tag{4.37}$$

Así, la representación matricial del operador de evolución es,

$$\hat{U}_3(t) = \begin{pmatrix} \cos\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right) & -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\hat{K}_- \\ -i\hat{K}_+\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right) & \cos\left(\sqrt{\hat{K}_+\hat{K}_-}gt\right) \end{pmatrix}. \tag{4.38}$$

Con el operador de evolución podemos ver que para ciertos tiempos se encuentran estados entrelazados. Considerando el estado $|m,+\rangle_{j,k}$ para describir la dinámica del sistema, y en particular, escogemos m un número par, entonces, en forma matricial se tiene,

$$|m,+\rangle_{j,k} = \begin{pmatrix} |m\rangle_{j,k} \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{4.39}$$

siendo para el caso impar,

$$|m+1,-\rangle_{j,k} = \begin{pmatrix} 0 \\ |m+1\rangle_{j,k} \end{pmatrix}. \tag{4.40}$$

Aplicando el operador de evolución a estos estados,

$$\hat{U}_3(t)\,|m,+\rangle_{j,k} = \begin{pmatrix} \cos\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\ |m\rangle_{j,k} \\ -i\hat{K}_+\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\ |m\rangle_{j,k} \end{pmatrix}, \tag{4.41}$$

$$\hat{U}_3(t)\,|m+1,+\rangle_{j,k} = \begin{pmatrix} -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}gt\right)\frac{1}{\sqrt{\hat{K}_-\hat{K}_+}}\hat{K}_-\ |m+1\rangle_{j,k} \\ \cos\left(\sqrt{\hat{K}_+\hat{K}_-}gt\right)\ |m+1\rangle_{j,k} \end{pmatrix}. \tag{4.42}$$

Al corresponder los estados $|m\rangle_{j,k}$ a subespacios distintos, es preciso hablar de la acción del operador de evolución para cada caso, por comodidad escribiremos $\hat{U}(t)$ en lugar de $\hat{U}_3(t)$, en caso de que se haga referencia a otro operador de evolución se mencionara.

- Si $j = k = 0$:

$$\begin{aligned} \hat{U}(t)\,|m,+\rangle_{00} &= \cos\Big((m+1)gt\Big)\ |m,+\rangle_{00} \\ &\quad -i\,\mathrm{sen}\Big((m+1)gt\Big)\ |m+1,-\rangle_{00}\,, \end{aligned} \tag{4.43}$$

$$\begin{aligned} \hat{U}(t)\,|m+1,-\rangle_{00} &= \cos\Big((m+1)gt\Big)\ |m+1,-\rangle_{00} \\ &\quad -i\,\mathrm{sen}\Big((m+1)gt\Big)\ |m,+\rangle_{00}\,. \end{aligned} \tag{4.44}$$

- Si $j \neq k$:

$$\begin{aligned}
\hat{U}(t)\,|m,+\rangle_{j,k} &= \cos\left(\sqrt{(m+1)(m+2)}gt\right)\ |m,+\rangle_{j,k} \\
&\quad -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{(m+1)(m+2)}gt\right)\ |m+1,-\rangle_{j,k}\,, \qquad (4.45)\\
\hat{U}(t)\,|m+1,-\rangle_{j,k} &= \cos\left(\sqrt{(m+1)(m+2)}gt\right)\ |m+1,-\rangle_{j,k} \\
&\quad -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{(m+1)(m+2)}gt\right)\ |m,+\rangle_{j,k}\,. \qquad (4.46)
\end{aligned}$$

- Si $j = k = 1$,

$$\begin{aligned}
\hat{U}(t)\,|m,+\rangle_{11} &= \cos\left(\sqrt{(m+1)(m+3)}gt\right)\ |m,+\rangle_{11} \\
&\quad -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{(m+1)(m+3)}gt\right)\ |m+1,-\rangle_{11}\,, \qquad (4.47)\\
\hat{U}(t)\,|m+1,-\rangle_{11} &= \cos\left(\sqrt{(m+1)(m+3)}gt\right)\ |m+1,-\rangle_{11} \\
&\quad -i\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{(m+1)(m+3)}gt\right)\ |m,+\rangle_{11}\,. \qquad (4.48)
\end{aligned}$$

La acción de $\hat{U}(t)$, sobre $|m+1,-\rangle_{j,k}$, genera el estado original y el estado inmediato anterior, modulado por una función de coseno o seno, respectivamente. Para los estados $|m,+\rangle_{j,k}$, se tiene un estado excitado $|m,+\rangle_{j,k}$ y un estado base, con un estado de modo vibracional superior, $|m+1,-\rangle_{j,k}$. Para nuestro trabajo es de interés estudiar el casos donde el estado resultante al aplicar $\hat{U}(t)$ sea un estado superior al original, para ello se establecen los valores de t.

En el caso de los estados $|m,+\rangle_{00}$, para obtener el estado inmediato basta con aplicar el operador de evolución con $t_1^{00} = \frac{\pi}{2g}$, esto es,

$$\begin{aligned}
\hat{U}\left(t_1^{00}\right)|0,+\rangle_{00} &= -i\ \ |1,-\rangle_{00}\,, \\
&= \frac{-i}{\sqrt{2}}(|20\rangle + |02\rangle)\,|-\rangle\,, \qquad (4.49)
\end{aligned}$$

sucesivamente con $t_2^{00} = \frac{\pi}{4g}$,

$$\begin{aligned}
\hat{U}\left(t_2^{00}\right)|1,+\rangle_{00} &= -i\ \ |2,-\rangle_{00}\,, \\
&= \frac{-i}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}\,|40\rangle + \sqrt{2}\,|22\rangle + \sqrt{3}\,|04\rangle)\,|-\rangle\,. \qquad (4.50)
\end{aligned}$$

Es decir,

$$\hat{U}\left(t_m^{00}\right)|m-1,+\rangle_{00} = -i\ \ |m,-\rangle_{00}\,.$$

Para cambiar de un estado entrelazado a otro, los tiempos para los diferentes subespacios se establecen como,

- $|00\rangle$,

$$t_m^{00} = \frac{\pi}{2g \cdot m}. \tag{4.51}$$

- $|01\rangle$, $|10\rangle$,

$$t_m^{01} = \frac{\pi}{2g \cdot \sqrt{m(m+1)}}. \tag{4.52}$$

- $|11\rangle$,

$$t_m^{11} = \frac{\pi}{2g \cdot \sqrt{m(m+2)}}. \tag{4.53}$$

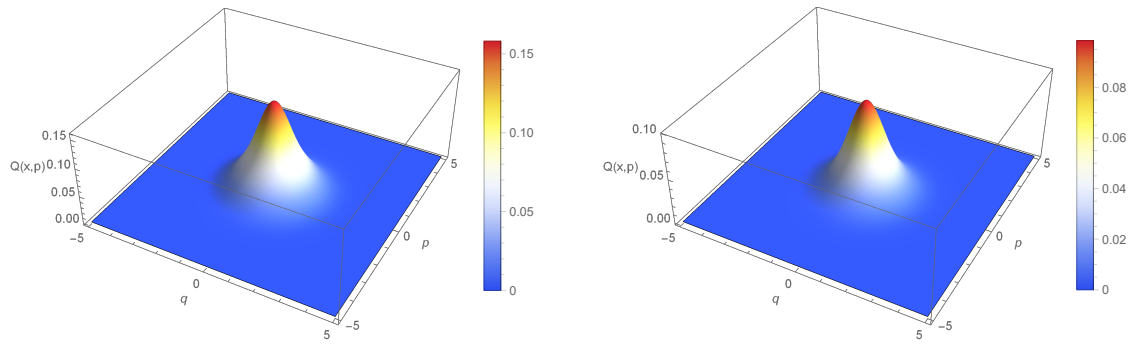
De esta forma los tiempos mostrados muestran el desarrollo y la evolución de los estados en estados coherentes. Para una mejor visualización del comportamiento del sistema se puede hacer uso del espacio fase, dado a que permite analizar un sistema cuántico de manera análoga a la física estadística clásica.

Recordando que los estados coherentes son funciones de onda equivalentes a campos clásicos en el limite clásico, se puede hacer uso de funciones que permiten estudiar la relación entre las dinámicas clásicas y cuánticas de los estados coherentes.

Una función deseable seria aquella en la que se pueda estudiar la dinámica de la posición q y el momento p, sin embargo se sabe que esto no es posible dado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pese a ello, en 1931 Eugene P. Wigner planteo una función $\mathcal{W}$ que dá lo mas cercano a una distribución de probabilidad en el espacio de fases [28].

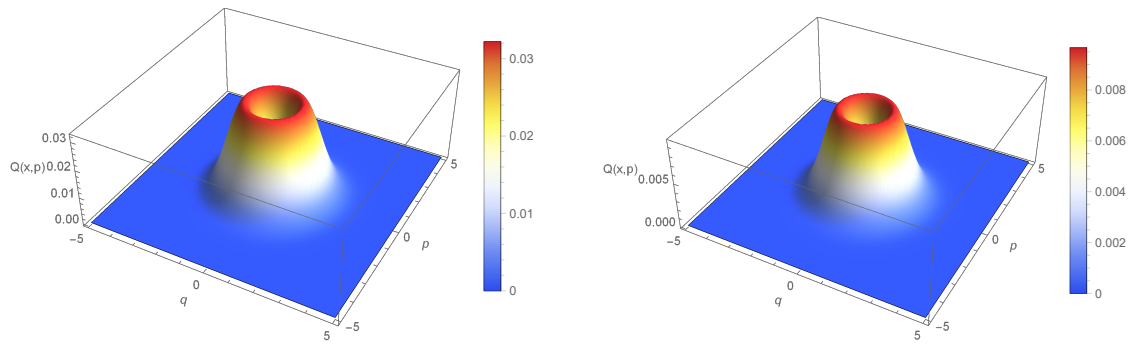
La hoy conocida como *función de Wigner*, permite obtener el limite clásico de la mecánica cuántica, la cual al no ser siempre positiva, se considera una función de cuasi-probabilidad (ver apéndice C). Dado que la función puede presentar oscilaciones fuertes es útil aplicar un suavizado a la función de Wigner, evitando con ello las oscilaciones de dicha función a cambio de perder cierta información cuántica, de esto se obtiene la función de Husimi.

Así, haciendo uso de la función de Husimi, Ec. (C.10), que permite escribir los estados de Fock en términos de estados coherentes, se pueden generar graficas para los diferentes espacios, usando los tiempos descritos para analizar la evolución del sistema se obtienen,



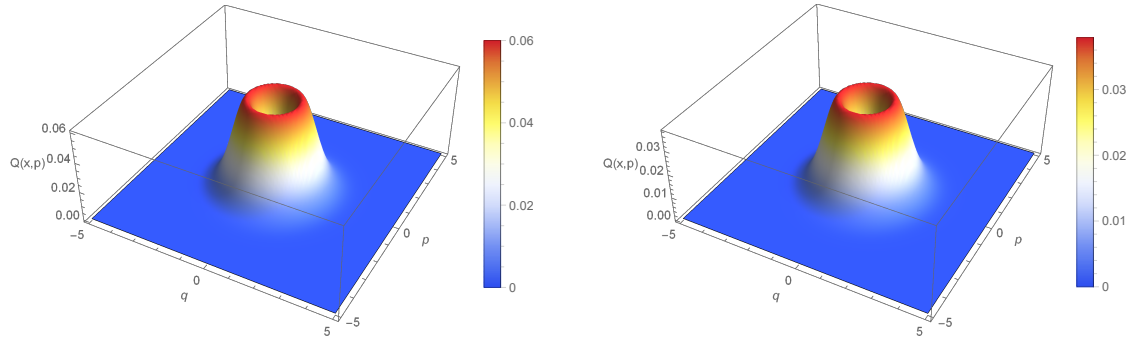
(a) (b)

Figura 4.1: *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|00\rangle$, donde en (a) se muestra el grafico para $t_1^{00} = \frac{\pi}{2g}$ y en (b) para $t_3^{00} = \frac{\pi}{6g}$.*



(a) (b)

Figura 4.2: *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|01\rangle$, donde en (a) se muestra el grafico para $t_1^{01} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}g}$ y en (b) para $t_3^{01} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}g}$.*



(a) (b)

Figura 4.3: *Función $\mathcal{Q}$ de Husimi en diferentes tiempos del subespacio correspondiente al espacio $|11\rangle$, donde en (a) se muestra la grafica para $t_1^{11} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}g}$ y en (b) para $t_3^{11} = \frac{\pi}{2\sqrt{15}g}$.*

En las graficas anteriores son representaciones de las distribuciones de probabilidad de las variables q y p, donde a los tiempos correspondientes se tiene la probabilidad de encontrar el promedio de los estados construidos anteriormente, donde no tomar valores negativos, se tiene un buen comportamiento.

Capítulo 5

Conclusiones

La configuración de iones atrapados por medio de dos pares de campos bicromáticos ortogonales permite simular un modelo efectivo equivalente a un modelo del tipo Jaynes–Cummings y anti– Jaynes–Cummings de cavidades cruzadas; por medio de los parámetros adecuados y usando el álgebra de Lie relacionado al grupo $SU(1,1)$, se encontró que es posible obtener dos Hamiltonianos, donde uno ofrece la generación de estados separables y el segundo permite la generación de estados entrelazados.

El primer Hamiltoniano, $\hat{H}_1$, al ser analizado bajo su operador de evolución, se encontró que esta descrito por medio del producto de dos operadores de compresión, $\hat{S}_1(\pm g_1 t\hat{\sigma}_1)$ y $\hat{S}_2(\pm g_2 t\hat{\sigma}_1)$, de aquí se dedujo que genera estados comprimidos separables, así, para un estado $|\Psi\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$, donde $\hat{S}_1$ trabaja para el primer modo y $\hat{S}_2$ para el segundo.

Profundizando el estudio para conocer los estados que se pueden generar ante un Hamiltoniano descrito por $\hat{H}_1$, igualando el factor g, se obtuvo el Hamiltoniano $\hat{H}_2$, del cual se establece que la construcción del espacio de Hilbert se da a través de ocho subespacios. Usando como herramienta el álgebra de Lie $su(1,1)$, se establecieron nuevos generadores de grupo propuestos para dos modos; al aplicarlos a los diferentes subespacios dio como resultado la generación de estados separables, denotados por $|m,\pm\rangle_{j,k}$, recordando que los valores de j y k denotan los subespacios a los que pertenecen.

Ante el resultado anterior se produce el estudio de un sistema alternativo al realizar una aproximación de onda rotante a $\hat{H}_2$, lo cual genera un Hamiltoniano, $\hat{H}_3$ que describe la destrucción de cuantos al pasar de un estado base a uno excitado y la generación de estos para un estado excitado a uno base.

El estudio de la evolución temporal para estados $|m,\pm\rangle_{j,k}$, da como resultados la existencia de las funciones seno y coseno, denotando que el operador de evolución trabaja en tiempos cerrados, de esta manera al establecer los valores de $t^{j,k}$ se llego a observar que se produce el estado inmediato posterior al estado al cual se le aplica

el operador. Ante el calculo teórico se obtuvieron las funciones de Husimi de manera numérica, donde se describe una gráfica bien comportada, esto es que no toma valores negativos como es de esperarse.

Ante los resultados se establece que el sistema da a lugar estados útiles para mediciones de precisión debido a que son sensibles a cambios, (estados comprimidos) y la obtención de estados entrelazados ademas de ser beneficiosos en el campo de la información cuántica, mantienen una relación con un sistema divisor de haz, donde los operadores de creación y aniquilación se hacen presentes conforme la entrada y salida de los haces.

Al final se consiguió la preparación de un artículo como producto de las investigaciones realizadas en esta tesis el cual se encuentra publicado (ver apéndice D).

Apéndice A

Elementos matemáticos

En la realización de esta tesis pueden encontrarse diferentes teoremas, lemas y condiciones que fueron utilizadas. Con el fin de no detenerse en la obtención de ciertas ecuaciones es conveniente escribir aquí, aquellos elementos requeridos.

A.1. Matrices de Pauli

Las matrices de Pauli se representan por $\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3$ [29],

$$\hat{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{A.1}$$

Siendo todas ellas matrices hermíticas, sin traza y con determinante igual a -1.

La matriz de Pauli $\hat{\sigma}_1$, además puede ser representada por la suma de dos matrices

$$\hat{\sigma}_1 = \hat{\sigma}_+ + \hat{\sigma}_-, \tag{A.2}$$

donde

$$\hat{\sigma}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \hat{\sigma}_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{A.3}$$

Las matrices anteriores también cumplen que

$$2\hat{\sigma}_\pm = \hat{\sigma}_1 \pm i\hat{\sigma}_2. \tag{A.4}$$

El conmutador de las matrices de Pauli está dado por

$$[\hat{\sigma}_j, \hat{\sigma}_k] = 2i\epsilon_{jkl}\hat{\sigma}_l, \tag{A.5}$$

donde ϵ_{jkl} es un pseudotensor antisimétrico, conocido como *símbolo de Levi-Civita* el cual cumple,

$$\epsilon_{jkl} = \begin{cases} 1, & \text{si } jkl \text{ tiene un número par de permutaciones para 1, 2, 3,} \\ -1, & \text{si } jkl \text{ tiene un número impar de permutaciones para 1, 2, 3,} \\ 0, & \text{si dos de los índices } j,\ k,\ l \text{ son iguales.} \end{cases} \tag{A.6}$$

Su anticonmutador, satisface la siguiente relación

$$\{\hat{\sigma}_j, \hat{\sigma}_k\} = 2\mathbb{1}\delta_{j,k}, \tag{A.7}$$

donde los subíndices toman los valores $j = 1, 2, 3$ y $k = 1, 2, 3$; siendo $\mathbb{1}$ la matriz identidad de 2×2. Su relación de anticonmutación, proviene de satisfacer las siguientes dos propiedades:

$$\hat{\sigma}_j^2 = \mathbb{1}, \qquad (j = 1, 2, 3), \tag{A.8}$$

$$\hat{\sigma}_j\hat{\sigma}_k + \hat{\sigma}_k\hat{\sigma}_j = 0, \qquad (j \neq k). \tag{A.9}$$

Otras relaciones de conmutación son

$$[\hat{\sigma}_3, \hat{\sigma}_\pm] = \pm 2\hat{\sigma}_\pm, \tag{A.10}$$

$$[\hat{\sigma}_+, \hat{\sigma}_-] = 2\hat{\sigma}_3. \tag{A.11}$$

Se tiene además que

$$\mathrm{e}^{i\alpha\hat{\sigma}_j} = \mathbb{1}\cos(\alpha) + i\hat{\sigma}_j \operatorname{sen}(\alpha), \tag{A.12}$$

donde $\mathbb{1}$ es la matriz identidad y α es una constante arbitraria real. Para demostrar (A.12) se desarrolla la exponencial en series de Taylor y se hace uso de (A.8).

A.2. Operaciones con operadores

Este apartado esta centrado en dos operaciones importantes relacionadas con operadores exponenciales.

El lema de Hadamard establece que el producto exponencial de dos operadores $\hat{G}$ y $\hat{A}$, donde $\hat{G}$ es un operador Hermítico que no conmuta con el operador $\hat{A}$, cumple

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{i\hat{G}\lambda}\hat{A}\mathrm{e}^{-i\hat{G}\lambda} &= \hat{A} + i\lambda\left[\hat{G}, \hat{A}\right] + \frac{(i\lambda)^2}{2!}\left[\hat{G}, \left[\hat{G}, \hat{A}\right]\right] + \cdots + \\ &\quad + \frac{(i\lambda)^n}{n!}\left[\hat{G}, \left[\hat{G}, \left[\hat{G}, \ldots \left[\hat{G}, \hat{A}\right]\right]\right] \ldots\right] + \ldots \end{aligned} \tag{A.13}$$

siendo λ un parámetro real.

Para el teorema de Baker–Haudorff–Campbell (BCH), se tiene que para dos operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ que no conmutan y cumplen con la relación [12],

$$\left[\hat{A}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = \left[\hat{B}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0, \tag{A.14}$$

se tiene,

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}} = \mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\left[\hat{A}, \hat{B}\right]}. \tag{A.15}$$

Apéndice B

Evolución temporal en un sistema cuántico

Para estudiar la evolución de un sistema cuántico, se hace uso de la *ecuación de movimiento* [29] para un estado del sistema $|\Psi(t)\rangle$, que a su vez concuerda con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo,

$$i\frac{d}{dt}\left|\Psi(t)\right\rangle = \hat{H}(t)\left|\Psi(t)\right\rangle, \tag{B.1}$$

correspondiendo para su adjunta $\langle\Psi(t)|$,

$$-i\frac{d}{dt}\left\langle\Psi(t)\right| = \left\langle\Psi(t)\right|\hat{H}^{\dagger}(t). \tag{B.2}$$

Estudiando la evolución temporal de un operador $\hat{A}$, al calcular la derivada por tiempo de su valor esperado, $\left\langle\hat{A}\right\rangle = \langle\Psi(t)|\,\hat{A}\,|\Psi(t)\rangle$,

$$\frac{d}{dt}\left\langle\Psi(t)\right|\hat{A}\left|\Psi(t)\right\rangle = \left\langle\Psi(t)\right|\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle + \frac{d\left\langle\Psi(t)\right|}{dt}\hat{A}\left|\Psi(t)\right\rangle + \left\langle\Psi(t)\right|\hat{A}\frac{d\left|\Psi(t)\right\rangle}{dt}. \tag{B.3}$$

Sustituyendo las ecuaciones de movimiento para $|\Psi(t)\rangle$ y $\langle\Psi(t)|$ y considerando que $\hat{H}$ es hermítico, se llega a,

$$i\frac{d}{dt}\left\langle\Psi(t)\right|\hat{A}\left|\Psi(t)\right\rangle = i\left\langle\Psi(t)\right|\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle - \left\langle\Psi(t)\right|\hat{H}\hat{A}\left|\Psi(t)\right\rangle + \left\langle\Psi(t)\right|\hat{A}\hat{H}\left|\Psi(t)\right\rangle, \tag{B.4}$$

reescribiendo,

$$i\frac{d}{dt}\left\langle\hat{A}\right\rangle = i\left\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right\rangle + \left\langle\left[\hat{A},\hat{H}\right]\right\rangle. \tag{B.5}$$

Si se considera el caso de variables dinámicas sin dependencia temporal, la ecuación de evolución del sistema se reduce a [12],

$$i\frac{d}{dt}\left\langle\hat{A}\right\rangle = \left\langle\left[\hat{A},\hat{H}\right]\right\rangle. \tag{B.6}$$

La evolución temporal de $\left\langle \hat{A} \right\rangle$ se suele establecer mediante dos descripciones, conocidas como *imagen de Schrödinger* e *imagen de Heisenberg*, sin embargo también se puede hablar de una tercera, llamada *imagen de Dirac* o *imagen de interacción*, siendo un caso especial de un marco rotado.

Imagen de Schrödinger. En este esquema los estados evolucionan con el tiempo y los operadores no dependen explícitamente de t, es decir se satisface la ecuación de Schrödinger,

$$i\frac{d}{dt}\left|\Psi(t)\right\rangle = \hat{H}(t)\left|\Psi(t)\right\rangle, \tag{B.7}$$

Siendo esta la ecuación de evolución del sistema.

Imagen de Heisenberg. Si se considera el caso donde $\left\langle \hat{A} \right\rangle$ evoluciona dado a que el operador $\hat{A}$ evoluciona, mientras los estados se mantienen constantes,

$$i\left\langle\Psi\right|\frac{d}{dt}\hat{A}(t)\left|\Psi\right\rangle = \left\langle\Psi\right|\left[\hat{A}(t),\hat{H}(t)\right]\left|\Psi\right\rangle, \tag{B.8}$$

Con base a la relación de completez, $\sum\left|\Psi\right\rangle\left\langle\Psi\right| = 1$, al multiplicar la ecuación de evolución del sistema por $\left|\Psi\right\rangle$ por la izquierda y $\left\langle\Psi\right|$ por la derecha, se tiene que la imagen de Heisenberg está dada por

$$i\frac{d}{dt}\hat{A}(t) = \left[\hat{A}(t),\hat{H}(t)\right]. \tag{B.9}$$

La imagen de Heisenberg, difiere de la imagen de Schrödinger por una transformación unitaria dada por el operador de evolución $\hat{U}(t,t_0)$, tanto para los estados como los operadores,

$$\left|\Psi_H\right\rangle = \hat{U}(t)\left|\Psi_S(t)\right\rangle = \left|\Psi_S(0)\right\rangle, \tag{B.10}$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}(t)\hat{A}_S\hat{U}^\dagger(t). \tag{B.11}$$

De esta manera los estados de la imagen de Heisenberg concuerdan con los estados de la imagen de Schrödinger para en $t = 0$. Si se tiene un sistema conservativo, es decir, $\hat{H}_S$ es independiente en el tiempo, y ademas $\hat{H}_S$ y $\hat{A}_S$ conmutan, el operador de evolución temporal $\hat{U}(t)$, es

$$\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}_S t}, \tag{B.12}$$

Para este caso donde el sistema es conservativo, se tiene $\hat{H}_H = \hat{H}_S$. Si $\hat{H}_S$ es contante, el Hamiltoniano no cambia con el tiempo, incluso en la imagen de Heisenberg [29].

Imagen de Dirac. Cuando se da el caso donde el Hamiltoniano $\hat{H}(t)$ se puede ver como la suma de un Hamiltoniano no perturbado $\hat{H}_0$ independiente del tiempo y de una perturbación $\hat{V}(t)$, con dependencia temporal,

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t). \tag{B.13}$$

Para este caso se considera que tanto los operadores como los estados evolucionan temporalmente. La relación entre los estados de la imagen de interacción con la imagen de Schrödinger, se da por medio de una transformación unitaria definida por la parte independiente del tiempo del Hamiltoniano,

$$|\Psi_I(t)\rangle = \hat{U}(t)\,|\Psi_S(t)\rangle = \mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\,|\Psi_S(t)\rangle\,. \tag{B.14}$$

Derivando la ecuación anterior respecto de t y usando la ecuación de Schrödinger,

$$\begin{aligned} i\frac{d}{dt}\,|\Psi_I(t)\rangle &= -\hat{H}_0\mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\,|\Psi_S(t)\rangle + \mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\left(\hat{H}_0 + \hat{V}(t)\right)|\Psi_s(t)\rangle\,, \\ &= \mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\hat{V}(t)\,|\Psi_S(t)\rangle\,, \\ &= \left(\mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\hat{V}(t)\mathrm{e}^{-i\hat{H}_0 t}\right)\mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\,|\Psi_S(t)\rangle\,, \\ i\frac{d}{dt}\,|\Psi_I(t)\rangle &= \hat{V}_I(t)\,|\Psi_I(t)\rangle\,, \end{aligned} \tag{B.15}$$

donde la perturbación en la imagen de interacción,

$$\hat{V}_I(t) = \hat{U}(t)\hat{V}(t)\hat{U}^\dagger(t) = \mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\hat{V}(t)\mathrm{e}^{-i\hat{H}_0 t}. \tag{B.16}$$

Con esto se tiene que la transformación de los observables de la imagen de interacción con respecto a la imagen de Schrödinger viene dada por,

$$\hat{A}_I(t) = \mathrm{e}^{i\hat{H}_0 t}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-i\hat{H}_0 t}, \tag{B.17}$$

y además

$$i\frac{d}{dt}\hat{A}_I(t) = \left[\hat{A}_I(t), \hat{H}_0(t)\right]. \tag{B.18}$$

Apéndice C

Funciones de cuasi-probabilidad

De la misma forma que para una partícula clásica se puede hacer uso de ciertas distribuciones de probabilidad, la descripción de sistemas físicos en la mecánica cuántica se hace mediante funciones de distribución de cuasi-probabilidad brindado la oportunidad de estudiar los estados cuánticos [30].

Las funciones de cuasi-probabilidad mas usadas son *la función de Wigner*, *la función de Husimi* y *la función de Glauber-Sudarshan*

Función de Wigner. Esta distribución de cuasi-probabilidad proporciona una representación en el espacio fase, de manera que si las coordenadas y momentos son variables continuas, dada una matriz de densidad $\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$, la función de Wignerr, $\mathcal{W}(q,p)$ esta definida como,

$$\mathcal{W}(q,p) = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty} dx \left\langle q - \frac{x}{2}\right| \rho \left| q + \frac{x}{2}\right\rangle \mathrm{e}^{ixp/\hbar}. \tag{C.1}$$

La función de distribución dada arriba contiene información completa acerca del sistema descrito por los estados $|\Psi\rangle$. Sin embargo la función de Wigner es real, pero no esta definida positiva, de aquí que sea una función de cuasi-probabilidad. No obstante al realizar la integral sobre una de las dos variables q o p, se obtiene la distribución de probabilidad para la otra.

Función de Glauber–Sudarshan. También conocida como función $\mathcal{P}$, representa el operador densidad en términos de estados coherentes, esto es,

$$\hat{\rho} = \int_{-\infty}^{\infty} d\alpha^2 \mathcal{P}(\alpha)\,|\alpha\rangle\langle\alpha|\,, \tag{C.2}$$

donde $P(\alpha)$ puede tomar valores negativos y esta definida por,

$$\mathcal{P}(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\alpha\beta^* - \alpha^*\beta} Tr\left\{\hat{\rho}\mathrm{e}^{\beta\hat{a}^\dagger}\mathrm{e}^{-\beta^*\hat{a}}\right\} d^2\beta, \tag{C.3}$$

Donde α y β son estados coherentes, los cuales puedes ser escritos como números complejos, esto es,

$$\alpha = \alpha_r + i\alpha_i, \tag{C.4}$$
$$\beta = \beta_r + i\beta_i. \tag{C.5}$$

Siendo la parte real e imaginaria las variables del espacio de fases.

Función de Husimi. Para obtener los elementos de la diagonal de la matriz del operador de densidad de un estado coherente puro se puede hacer uso de la función de Husimi, también llamada función $\mathcal{Q}$, dada por,

$$\mathcal{Q}(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\alpha\beta^* - \alpha^*\beta} Tr\left\{\hat{\rho}\mathrm{e}^{-\beta^*\hat{a}}\mathrm{e}^{\beta\hat{a}^\dagger}\right\} d^2\beta, \tag{C.6}$$

Donde de manera alternativa se tiene,

$$\mathcal{Q}(\alpha) = \frac{1}{\pi}\left\langle\alpha\right|\hat{\rho}\left|\alpha\right\rangle, \tag{C.7}$$

siendo $\hat{\rho}$ positiva se establece que $\mathcal{Q} \geq 0$. Para un estado donde $\hat{\rho} = \left|\beta\right\rangle\left\langle\beta\right|$, la función de Husimi se establece como,

$$\mathcal{Q}(\alpha) = \frac{1}{\pi}\left|\left\langle\alpha|\beta\right\rangle\right|^2, \tag{C.8}$$
$$= \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(|\alpha|^2+|\beta|^2+\alpha\beta^*+\alpha^*\beta\right)}. \tag{C.9}$$

Escribiendo el estado de Fock en términos de estados coherentes se tiene que la función de Husimi es,

$$\mathcal{Q}(\alpha) = \frac{|\alpha|^{2n}}{\pi n!}\mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \tag{C.10}$$

La función de Husimi es un suavizado de la función de Wigner, esto significa que no se presentan las oscilaciones de la función de Wigner.

Apéndice D

Artículo obtenido en la realización de esta tesis

www.nature.com/scientificreports

SCIENTIFIC REPORTS

OPEN

Engineering SU(1, 1) ⊗ SU(1, 1) vibrational states

C. Huerta Alderete[1], M. P. Morales Rodríguez[2] & B. M. Rodríguez-Lara[1,3]

Engineering $SU(1,1) \otimes SU(1,1)$ vibrational states.

Scientific Reports.
Fecha de envió: 25 de octubre de 2018.
Fecha de recepción: 25 de febrero de 2019.
Fecha de aceptación: 22 de enero de 2019.
DOI : 10.1038/s41598-019-39481-y

Bibliografía

[1] F. Major, *The Quantum Beat: Principles and Applications of Atomic Clocks*. Springer New York, 2007.

[2] C. Huerta Alderete and B. Rodríguez-Lara, "Cross-cavity quantum rabi model," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 49, no. 41, p. 414001, 2016.

[3] J. Vargas-Martínez, E. Martí-Panameño, and H. Moya-Cessa, "Interacción de un láser con un ion atrapado incluyendo dependencia temporal," *Revista Mexicana de Física E*, vol. 55, no. 2, pp. 176–190, 2009.

[4] R. Gilmore, *Lie Groups, Physics, and Geometry: An Introduction for Physicists, Engineers and Chemists*. Cambridge University Press, 2008.

[5] D. J. Wineland, C. Monroe, W. M. Itano, D. Leibfried, B. E. King, and D. M. Meekhof, "Experimental issues in coherent quantum-state manipulation of trapped atomic ions," *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, vol. 103, no. 3, p. 259, 1998.

[6] J. S. Pedernales, I. Lizuain, S. Felicetti, G. Romero, L. Lamata, and E. Solano, "Quantum rabi model with trapped ions," *Scientific Reports*, vol. 5, p. 15472, 2015.

[7] H. Häffner, C. F. Roos, and R. Blatt, "Quantum computing with trapped ions," *Physics reports*, vol. 469, no. 4, pp. 155–203, 2008.

[8] W. Paul, "Electromagnetic traps for charged and neutral particles," *Reviews of Modern Physics*, vol. 62, no. 3, 1990.

[9] J. Eschner, G. Morigi, F. Schmidt-Kaler, and R. Blatt, "Laser cooling of trapped ions," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 20, pp. 1003–1015, May 2003.

[10] A. Messina, S. Maniscalco, and A. Napoli, "Interaction of bimodal fields with few-level atoms in cavities and traps," *Journal of Modern Optics*, vol. 50, no. 1, pp. 1–49, 2003.

[11] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, and D. Wineland, "Quantum dynamics of single trapped ions," *Reviews of Modern Physics*, vol. 75, no. 1, pp. 281– 324, 2003.

[12] L. de la Peña, *Introducción a la mecánica cuántica:*. Ediciones Científicas Universitarias, Fondo de Cultura Economica, 2012.

[13] J. Cortés-Tamayo, "Estados coherentes del campo de radiación," *Revista Mexicana de Física*, vol. 38, no. 2, pp. 309–331, 1991.

[14] M. R. Kibler and M. Daoud, "Generalized coherent states for polynomial weyl-heisenberg algebras," *arXiv preprint arXiv:1201.1811*, 2012.

[15] A. El Kinani and M. Daoud, "Generalized intelligent states for an arbitrary quantum system," *Journal of Physics A: Mathematical and General*, vol. 34, no. 26, p. 5373, 2001.

[16] L. Mandel and E. Wolf, *Optical coherence and quantum optics*. Cambridge university press, 1995.

[17] M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Quantum Optics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[18] A. O. Barut and L. Girardello, "New "coherent" states associated with non-compact groups," *Comm. Math. Phys.*, vol. 21, no. 1, pp. 41–55, 1971.

[19] A. M. Perelomov, "Coherent states for arbitrary lie group," *Communications in Mathematical Physics*, vol. 26, no. 3, pp. 222–236, 1972.

[20] C. Brif, A. Vourdas, and A. Mann, "Analytic representations based on su(1,1) coherent states and their applications," 1996.

[21] C. C. Gerry, "Phase operators for su(1, 1): Application to the squeezed vacuum," *Physical Review A*, vol. 38, no. 4, p. 1734, 1988.

[22] M. Novaes, "Some basics of su(1,1)," *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 26, no. 4, pp. 351 – 357, 2004.

[23] D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum optics*. Springer Science & Business Media, 2007.

[24] C. Brif, "Su(2) and su(1,1) algebra eigenstates: A unified analytic approach to coherent and intelligent states," *International Journal of Theoretical Physics*, vol. 36, no. 7, pp. 1651–1682, 1997.

[25] D. Trifonov, "Generalized intelligent states and squeezing," *Journal of Mathematical Physics*, vol. 35, no. 5, pp. 2297–2308, 1994.

[26] R. Loudon and P. Knight, "Squeezed light," *Journal of Modern Optics*, vol. 34, no. 6-7, pp. 709–759, 1987.

[27] C. C. Gerry, "Correlated two-mode su (1, 1) coherent states: nonclassical properties," *JOSA B*, vol. 8, no. 3, pp. 685–690, 1991.

[28] W. B. Case, "Wigner functions and weyl transforms for pedestrians," *American Journal of Physics*, vol. 76, no. 10, pp. 937–946, 2008.

[29] E. Merzbacher, *Quantum Mechanics*. John Wiley and Sons, 1998, 3rd Edition.

[30] H. Manuel, H. Moya-cessa, E. Soto, and F. Soto-eguibar, *Introduction to Quantum Optics*. Rinton PressInc, 2011.